



广州应用科技学院

GUANGZHOU COLLEGE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY

毕业设计

基于Qt与OpenCV的人脸识别签到考勤系统设计与实现

学 院	计算机学院
专 业	计算机学科与技术
班 级	22计算机科学与技术（1）班
学 号	202410003989
学生姓名	蔡钧宇
指导教师	马家恒

二〇二六 年 六 月

毕业设计（论文）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本毕业设计（论文）不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

20 年 月 日

毕业设计（论文）版权使用授权书

本毕业设计（论文）作者完全了解学校有关保障、使用毕业设计（论文）的规定，同意学校保留并向有关毕业设计（论文）管理部门或机构送交毕业设计（论文）的复印件和电子版，允许毕业设计（论文）被查阅和借阅。本人授权优秀毕业设计（论文）评选机构将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。

本毕业设计（论文）属于 1、保密 ☐，在 10 年解密后适用本授权书

2、不保密 ☐。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：

20 年 月 日

指导教师签名：

20 年 月 日

基于 Qt 与 OpenCV 的人脸识别签到考勤系统设计与实现

摘 要

针对传统考勤方式效率低下、易作弊及数据汇总繁琐等痛点，为满足现代组织智能化办公管理的需求，本文设计并实现了一套基于 Qt 与 OpenCV 的人脸识别签到考勤系统。

系统采用 C/S 架构与 MySQL 数据库，创新运用计算前置的边缘计算理念。客户端利用 Qt 构建多功能界面，依托 OpenCV 在本地完成视频流捕获、活体检测与特征提取；服务端作为分布式总控中心，负责 TCP 高并发路由、1:N 特征实时核验及考勤状态判定。在业务功能上，系统打破了传统工具的单一局限：客户端集成了数据可视化大屏、局域网通讯与 AI 办公助手；服务端实现了底层日志监控、多级动态权限控制及全局考勤流水账的统筹导出，构建了完整的业务闭环。

系统测试表明，该平台通信稳定、识别高效，利用生物特征的唯一性有效杜绝了考勤作弊。其端云协同架构缓解了服务端并发压力，丰富的智能化与可视化功能大幅降低了人工统计成本，提升了企业协同效率，为现代组织提供了一套高可靠、可扩展的考勤管理工程实践方案。

关键词：考勤系统；智能办公；人脸识别；边缘计算

Design and Implementation of Face Recognition Attendance System Based on Qt and OpenCV

Abstract

In order to meet the needs of intelligent office management in modern organizations, this paper designs and implements a set of face recognition attendance system based on Qt and OpenCV, aiming at the pain points of traditional attendance methods, such as low efficiency, easy cheating and cumbersome data collection.

The system adopts C / S architecture and MySQL database, and innovatively uses the edge computing concept of pre-computing. The client uses Qt to build a multi-functional interface, relying on OpenCV to complete video stream capture, liveness detection and feature extraction locally ; as a distributed master control center, the server is responsible for TCP high concurrent routing, 1 : N feature real-time verification and attendance status determination. In terms of business functions, the system breaks the single limitation of traditional tools : the client integrates data visualization large screen, LAN communication and AI office assistant ; the server implements the underlying log monitoring, multi-level dynamic authority control and the overall export of the global attendance flow account, and constructs a complete business closed loop.

The system test shows that the platform has stable communication, high recognition efficiency, and effectively eliminates attendance cheating by using the uniqueness of biological characteristics. Its end-cloud collaborative architecture alleviates the concurrent pressure of the server, and its rich intelligence and visualization functions greatly reduce the cost of manual statistics, improve the efficiency of enterprise collaboration, and provide a set of highly reliable and scalable attendance management engineering practice solutions for modern organizations.

Keywords: Attendance system; Intelligent office; Face recognition; Edge computing

目 录

第 1 章	绪 论	1
1.1	系统开发背景及意义	1
1.1.1	研究背景	1
1.1.2	研究意义	1
1.2	国内外研究现状	1
1.3	研究内容与研究思路	2
1.3.1	研究内容	2
1.3.2	研究思路	3
1.4	研究的方法和技术路线	3
第 2 章	系统分析	4
2.1	系统需求分析	4
2.2	系统功能模块	4
2.2.1	人脸识别签到考勤模块业务流程	5
2.2.2	员工信息与权限管理模块业务流程	6
2.2.3	智能辅助与协同通讯模块业务流程	6
2.2.4	考勤数据可视化模块业务流程	7
2.2.5	客户端个人信息模块业务流程	7
2.2.6	服务端总控模块业务流程	8
2.3	系统建模用例图	9
2.4	用例图规约表	10
2.5	本章小结	12
第 3 章	系统设计	13
3.1	系统功能设计	13
3.1.1	客户端功能设计	13
3.1.2	服务端总控功能设计	13
3.2	人脸识别签到考勤系统类图	13
3.2.1	人脸识别考勤打卡功能业务类图	13
3.2.2	智能 AI 助手交互功能业务类图	15
3.3	人脸识别签到考勤系统顺序图	17
3.3.1	人脸识别考勤打卡业务顺序图	17
3.3.2	智能 AI 助手交互业务顺序图	17
3.4	人脸识别签到考勤系统活动图	18
3.4.1	人脸识别考勤打卡事件活动图	18
3.4.2	智能 AI 助手交互事件活动图	19
3.5	人脸识别签到考勤系统数据库设计	19
3.6	本章小结	22
第 4 章	系统实现	23
4.1	客户端功能实现	23
4.1.1	登录与注册模块实现	23
4.1.2	首页大屏与考勤数据可视化实现	24

4.1.3	人脸识别考勤打卡核心业务实现	25
4.1.4	人脸录入与特征绑定业务实现	27
4.1.5	考勤记录查询与员工管理模块实现	28
4.1.6	员工花名册管理模块实现	29
4.1.7	局域网通讯聊天界面	30
4.1.8	智能 AI 助手交互模块实现	31
4.1.9	个人信息状态实现	32
4.2	服务端功能实现	33
4.2.1	运行总览与底层通信监控模块实现	33
4.2.2	全局考勤流水账与报表模块实现	34
4.2.3	动态权限控制中心模块实现	35
4.3	本章小结	36
第 5 章	系统测试	37
5.1		37
5.2		37
5.3	本章小结	37
第 6 章	总结与展望	38
6.1	总结	38
6.2	未来与展望	38
参考文献		39
致 谢		40
附 录		41

第1章 绪 论

1.1 系统开发背景及意义

1.1.1 研究背景

当今社会，在信息化和数字化飞速发展的时代，高效的组织管理对于企业和事业单位而言至关重要，而考勤管理作为人员管理的基础环节，其效率和数据真实性直接影响到组织的正常运转。传统的签到方式主要包括纸质打卡、指纹识别和 IC 卡刷卡等。然而，纸质考勤容易损坏且后续统计繁琐；IC 卡刷卡存在“认卡不认人”的漏洞，代签与盗刷现象频发^[1]；指纹打卡则常受限于接触式设备的卫生隐患，以及员工手指脱皮等生理因素导致的识别失败，传统模式在面对大规模人群同时打卡时效率较低，难以实现考勤数据的实时同步与多维度分析^[2]。

随着人工智能特别是计算机视觉领域的跨越式发展，人脸识别凭借其非接触式、高准确性和生物特征的唯一性，逐渐成为身份认证领域的首选替代方案^[3]。Qt 作为一款强大的跨平台 C++ 图形用户界面开发框架，具备界面设计直观、底层通信响应快、多线程支持完善等特点；而 OpenCV 作为开源计算机视觉库，内置了成熟的图像处理算法^[4]。因此，结合 Qt 的客户端工程化能力与 OpenCV 的视觉算法支撑，开发一套响应迅速、防作弊的智能化考勤系统，已成为解决现实考勤痛点的重要技术趋势。

1.1.2 研究意义

本课题设计并实现基于 Qt 与 OpenCV 的人脸识别签到考勤系统，不仅在技术实践上具有应用价值，在现实组织管理层面也具备极其显著的意义：首先，极大提升考勤管理效率。系统采用非接触式图像采集与自动化活体比对，支持员工快速连续签到，消除了早晚高峰期的排队拥堵现象。后台自动生成流水记录，大幅降低了行政部门的数据统计工作量。其次，保障考勤数据的真实性与安全性。基于活体人脸特征的不可伪造性，系统能从根本上杜绝代打卡等作弊行为。同时，系统通过局域网传输加密特征向量而非原始图像，配合分级动态权限控制，有效防止了用户隐私数据的泄露。最后，降低组织运营成本。相比于传统硬件打卡机需要定期维护传感器或频繁补办 IC 卡，本系统依托普通的计算机与摄像头终端即可稳定运行，整体部署和后续维护成本更低，具有极高的商业推广可行性。

1.2 国内外研究现状

在人工智能与边缘计算快速发展的今天，人脸识别技术在考勤与安防领域的应用已取得了丰硕的成果，但在不同场景的适配与架构优化上国内外研究各有侧重。

在国内，相关研究主要集中在复杂环境下的算法鲁棒性优化以及系统架构的高并发处理能力上。早期的系统多依赖基础的图像匹配，随着技术演进，众多学者利用深度学习模型对人脸特征进行提取，显著提升了复杂背景下识别的准确率^[5]。针对特定场景下强逆光或局部遮挡等问题，国内研究人员提出了自适应图像预处理与检测模型调优方案，改善了非理想环境下的特征检测成功率^[6]。此外，多尺度图像识别策略及相关算法被广泛引入，以提升人脸识别模型的精度与抗干扰通用性^{[7][8]}。在系统架构实现层面，基于 Linux 与 Qt 平台的轻量级监控终端设计成为研究热点^[9]。为解决高峰期高并发带来的网络拥堵，部分企业引入多线程与边缘计算技术，将繁重的图像采集与初步处理下放至打卡客户端节点，有效缓解了中心服务器的计算压力^[10]。针对具体行业的精细化管理需求，多款定制化的高校考勤与企业管理平台涌现，实现了多终端数据同步与报表的多维度统计分析^[11]。

在国外，计算机视觉的底层理论研究起步较早，相关应用呈现出高度智能化、轻量化和软硬一体化的发展趋势。国外学者致力于将 OpenCV 视觉库与各类轻量级前端框架深度结合，构建低成本且高效的实时考勤与安防监控系统^[12]。相关研究表明，配备活体检测机制的轻量级便携式面部识别系统能够显著提升防伪能力，防止照片欺骗^[13]。在人力资源管理领域，基于计算机视觉的自动化考勤架构被证明能够大幅优化企业流程，提高出勤数据的透明度^[14]。针对教育场景，国外研究团队开发了基于面部识别的实时智能考勤平台，能够有效适应教室内多变的光照与人群走动环境^[15]。

综合当前国内外研究现状来看，许多传统系统在工程应用中仍存在明显不足：一是多采用 B/S 架构，视频流需频繁上传至服务器集中比对，在高峰签到时段极易产生带宽瓶颈与阻塞；二是考勤客户端缺乏完善的图形交互界面（GUI）与现代化的协同办公辅助功能。针对上述痛点，本文明确以“计算前置”的边缘计算理念为切入点，创新采用 C/S 架构结合 Qt 界面技术。将消耗算力的活体检测及特征提取任务前置到客户端本地完成，以此破解并发瓶颈；同时在两端强化可视化功能与多级权限控制，打造一套兼顾高并发处理能力与丰富用户体验的完整解决方案。

1.3 研究内容与研究思路

1.3.1 研究内容

本研究旨在针对现有考勤方式效率低下及并发处理瓶颈等问题，结合 Qt 框架的 UI 开发优势与 OpenCV 的视觉处理能力，设计并实现一套高可用性的分布式人脸识别签到考勤系统。主要研究任务包括以下四个方面：

（1）需求分析与规范化架构设计：调研企业与学校等组织的考勤业务流程，确立系统功能

模块。设计基于 C/S 架构的分布式网络拓扑，构建规范的 MySQL 数据库实体关系模型（包含用户信息表、考勤流水表及动态权限表等），保障底层数据的完整性。

（2）多功能客户端交互开发：利用 Qt 构建人脸注册录入、实时活体打卡、可视化数据大屏及局域网即时通讯等交互模块。在客户端本地集成 OpenCV 算法库，实现视频流实时捕获、人脸区域追踪以及高维特征向量的精准提取。

（3）服务端并发处理与总控实现：开发基于 TCP 协议的高并发总控服务端。负责接收各客户端发送的特征向量，在内存中进行 1:N 的人脸特征快速核验。结合内置时间规则动态判定打卡状态，并实现底层通讯日志的实时监控与多级权限管理。

（4）系统综合联调测试与性能优化：部署局域网真实联调环境，设计多维度的功能用例与性能测试方案。重点验证系统在光照变化及高并发请求状态下的识别准确率与整体通信稳定性。

1.3.2 研究思路

本研究遵循软件工程的规范化开发流程，采取“自顶向下设计，自底向上实现”的思路。首先，立足于实际办公场景痛点进行需求捕获，明确业务用例与多角色权限边界；其次，进行科学的技术选型，确立“计算前置”的边缘计算思路，即将高算力消耗的图像预处理与特征提取交由客户端执行，服务端仅专注于特征检索与数据库交互，以此化解高并发难题；随后，进入编码阶段，前端 UI 渲染、底层视觉算法接入、自定义协议封装与数据库持久化四个子任务同步推进；最后，对开发完成的功能进行集成联调，根据日志反馈持续优化算法参数与网络容错机制，最终完成系统验收。

1.4 研究的方法和技术路线

本课题采用文献综述、需求分析、软件工程和实验测试法，查阅相关学术文献吸收先进架构经验，运用面向对象思想划分系统模块，并通过多场景的并发压力测试验证系统的功能正确性与健壮性。

技术路线方面，客户端基于 Qt6.8.1 与 QSS 样式表构建交互界面，结合 QThread 多线程解耦 UI 渲染与图像处理；视觉核心接入 OpenCV 4.8 提取 128/512 维人脸特征向量；通信层采用 QTcpSocket 搭建 C/S 分布式架构，配合自定义应用层协议有效解决 TCP 粘包问题；数据存储则依托 MySQL8.0.12 连接池技术实现考勤流水持久化与大屏报表数据的统筹管理。

第2章 系统分析

2.1 系统需求分析

系统需求分析是软件工程生命周期中的关键环节，旨在明确人脸识别签到考勤系统的功能性需求与非功能性需求，为后续的架构设计与编码实现奠定基础。

功能需求分析，根据实际组织管理场景的调研，本系统采用 C/S 架构，需满足以下核心功能需求，多角色权限管控：系统需支持普通员工、管理员与超级管理员三种角色，并对不同角色可登录的终端进行严格区分，客户端仅允许普通员工和管理员登录，服务端仅允许超级管理员登录，不同角色在登录对应终端后，所能操作的菜单与业务范围需进行严格隔离；端云协同的人脸考勤：客户端需具备实时视频流捕获、人脸录入与活体特征提取功能；服务端需具备高并发下的 1:N 特征快速比对与考勤状态（如迟到、早退、正常）的权威判定功能；可视化数据大屏与报表：客户端需提供考勤数据可视化大屏（如出勤率饼图、考勤动态等），服务端需提供全局考勤流水账的统筹与花名册导出功能；智能办公辅助：为打破传统考勤软件的单一性，客户端需集成局域网即时通讯与 AI 智能助手模块，提升企业内部协同效率。

非功能需求分析，实时性与响应速度：在早晚考勤高峰期，系统需保障多台终端同时打卡时的高并发处理能力，单次人脸识别与结果反馈的端到端延迟应控制在 1 秒以内；安全性与隐私保护：系统网络层需防范 TCP 粘包问题，且客户端与服务端之间仅传输加密后的人脸特征向量，绝不在网络中明文传输原始面部图像，保障员工生物特征隐私；鲁棒性与可靠性：客户端的视觉算法需在复杂光照（如强逆光、弱光）环境下保持较高的活体检测与特征提取成功率，系统需具备 7×24 小时稳定运行的能力。

2.2 系统功能模块

基于需求分析，本系统整体划分为客户端（边缘计算端）与服务端（分布式总控端）两大功能集群。

1. 客户端功能模块

客户端作为员工与管理人员的直接交互入口，包含以下核心模块：

- （1）首页大屏模块：展示出勤率、实时打卡动态与系统公告看板。
- （2）考勤核心模块：包含人脸录入、考勤打卡与考勤记录日历查看。
- （3）员工管理模块：提供企业花名册的查看、检索与删改功能（仅限管理员 HR 权限）。

(4) 智能协同模块：包含局域网聊天与 AI 智能办公助手。

(5) 个人信息模块：提供个人基本资料的查看与修改（如性别、联系电话），以及修改登录密码等。

2. 服务端功能模块

服务端作为后台中枢，包含以下核心模块：

(1) 运行总览模块：监听指定端口，实时监控 TCP 核心路由与底层连接日志。

(2) 考勤流水账模块：全局查看所有终端的打卡记录、支持按状态筛选与报表导出。

(3) 权限控制中心：动态调整各工号员工的系统级别权限（普通/管理/超级管理）。

2.2.1 人脸识别签到考勤模块业务流程

人脸识别打卡是本系统最核心的业务，其完整的端云协同业务流程如下：

1. 考勤终端初始化

(1) 硬件与网络环境检测

- ① 客户端启动并检测本地摄像头设备状态是否正常。
- ② 建立与服务端总控中心的 TCP 长连接，等待网络就绪。

(2) 用户身份预认证

- ① 提取当前登录账号的凭证信息。
- ② 向服务端发送心跳包与连接请求，完成终端接入总控网关。

2. 人脸图像捕获与预处理

(1) 视频流采集与活体检测

- ① OpenCV 算法库调用摄像头，在界面上渲染实时视频帧。
- ② 利用算法进行人脸区域追踪与活体检测，判断是否符合打卡标准。

(2) 特征提取与数据打包

- ① 利用本地算法模型提取 128 维或 512 维高维特征向量。
- ② 将特征向量与当前时间戳、终端 IP 等数据进行自定义协议打包并加密。

3. 服务端核验与记录判定

(1) 特征比对与状态判定

- ① 服务端 TCP 路由引擎接收数据包并解析特征向量。
- ② 在服务端内存特征库中执行 1:N 欧氏距离或余弦相似度计算，匹配员工身份。
- ③ 结合系统当前时间与常规班/排班规则，判定考勤状态（如正常、迟到、早退等）。

(2) 数据持久化与反馈

- ① 将考勤流水数据（员工姓名、部门、打卡时间、状态）写入 MySQL 数据库。
- ② 将核验结果与考勤状态打包返回给对应客户端，客户端通过界面 UI 或语音提示用户打卡成功。

2.2.2 员工信息与权限管理模块业务流程

该模块主要由普通员工或管理员操作，用于维护企业花名册及分配系统权限。

1. 管理员身份验证与数据加载

(1) 权限校验与鉴权

- ① 客户端向服务端发起请求，验证当前登录账号是否具备“管理员”或“部门经理”等高级权限。
- ② 若验证通过，服务端下发访问许可；若权限不足，则驳回请求并提示用户无权操作。

(2) 花名册数据拉取

- ① 服务端执行 SQL 语句联合查询 users 表，获取全量员工的基础信息与排班类型。
- ② 将数据结果集封装为 JSON 或自定义格式返回客户端，由客户端 UI 组件渲染成数据表格。

2. 新员工录入与特征绑定

(1) 基础信息校验与录入

- ① 用户在前端界面输入员工的账号、姓名、密码、手机号等信息，并选择所属部门。
- ② 系统前端对关键字段进行合法性校验（如手机号正则验证、账号查重）。

(2) 人脸特征采集与入库

- ① 客户端注册完成后强制跳到人脸录入界面调用本地摄像头采集新员工面部图像，提取面部特征向量。
- ② 将基础数据与特征向量一并发送至服务端，服务端执行事务插入数据库建档。

2.2.3 智能辅助与协同通讯模块业务流程

该模块是本系统区别于传统考勤软件的创新点，主要涵盖 AI 助手交互与局域网聊天。

1. 智能 AI 助手交互

(1) 会话建立与上下文管理

- ① 用户在客户端打开 AI 助手窗口，系统自动生成或延续当前的会话 ID (session_id)。
- ② 用户输入文本问题（如查询系统操作指南或考勤制度），点击发送。

(2) 请求处理与日志记录

- ① 客户端将文本数据发送至服务端，服务端调用云端大模型（LLM）接口获取智能回复。
- ② 服务端将完整的交互内容及角色类型异步写入 ai_chat_logs 数据库表中。

③ 服务端将生成的回复文本传回客户端，渲染在聊天气泡界面中。

2. 局域网即时通讯

(1) 消息封装与路由转发

① 用户在部门列表中选择各部门同事或群聊，输入消息内容并点击发送。

② 客户端将消息载荷与目标接收者的标识（如工号或 IP）封装进自定义 TCP 数据帧。

(2) 目标投递与状态反馈

① 服务端 TCP 路由引擎解析数据帧，在内存映射表中查找目标用户的长连接 Socket。

② 若目标处于在线状态，则实时定向转发消息包；若离线，则返回“用户不在线”的系统反馈。

2.2.4 考勤数据可视化模块业务流程

该模块为普通员工与管理层提供直观的数据支撑与全局流水账目。

客户端大屏数据渲染

(1) 多维度数据聚合

① 客户端大屏模块发起统计请求，服务端对当天的考勤流水记录进行多维度聚合计算（如出勤率、迟到人数等）。

② 服务端将聚合后的统计结果集返回给对应客户端。

(2) 图表动态生成

① 客户端 UI 引擎解析统计数据，利用 Qt 相关绘图组件生成饼图、折线图等可视化图表。

② 界面侧边栏启动定时器，实时轮询并滚动播报全公司的最新打卡动态列表。

2.2.5 客户端个人信息模块业务流程

该模块用于展示与维护当前登录用户的基本信息。

1. 个人信息加载与展示

(1) 请求发起与数据查询

① 客户端在用户成功登录或切换至该模块时，向服务端发送获取个人详细信息的请求指令。

② 服务端接收请求后，根据当前用户的工号查询数据库 users 表及关联的部门架构信息。

(2) 界面渲染与呈现

① 服务端将查询到的全量用户资料（包含头像、姓名、身份角色、所属部门、手机号等）序列化后返回给客户端。

② 客户端 UI 引擎解析数据，并在个人信息面板中进行排版与可视化渲染。

2. 个人信息编辑与更新

(1) 修改交互与前端校验

- ① 用户点击“修改”按钮，激活输入框以修改手机号、密码等允许自主变更的字段。
- ② 客户端前端逻辑对用户输入的新数据进行合法性与正则校验（如手机号位数为 11 位）。

(2) 数据同步与持久化

- ① 校验通过后，客户端将更新后的表单数据打包并发送至服务端总控中心。
- ② 服务端执行 SQL 更新语句持久化至数据库，返回操作成功状态码，客户端随之刷新界面展现最新数据。

2.2.6 服务端总控模块业务流程

服务端总控模块由超级管理员操作，负责底层网络通信的调度与可视化监控、全局考勤、权限控制。

1. 服务端初始化与网络监听

(1) 端口绑定与服务启动

- ① 超级管理员在服务端界面确认或配置 TCP 监听端口（如 9999），并下达启动服务指令。
- ② 服务端底层创建 TCPSocket，绑定指定端口并开启监听，界面状态指示灯同步更新为“服务器运行中”。

(2) 客户端接入动态管理

- ① 当局域网内的客户端发起连接请求时，服务端接受请求并为其分配独立的通信套接字。
- ② 服务端提取新接入终端的 IP 地址与当前系统时间，并将其动态追加至“当前在线员工节点”的数据表格中。

2. 通讯日志监控

(1) 底层通讯实时监控

- ① 服务端 TCP 路由引擎在收发各客户端的心跳包、特征向量及业务指令时，进行数据包的解析与拦截。
- ② 系统将解析后的原始通信载荷或交互事件转化为文本，实时追加渲染到“底层日志”控制台中，供超级管理员排查网络状况。

3. 服务端全局流水账导出

(1) 文件格式化与输出

- ① 系统将查询结果映射为标准表格结构，利用文件流技术写入本地（如导出为 CSV 文件）。
- ② 导出完成后，并在界面提示导出成功。

4. 用户权限分配与动态控制

(1) 权限配置与鉴权拦截

- ① 超级管理员在权限管理面板中，选择特定目标员工并重新勾选其系统角色（如将“普通员工”提权为“管理员”）。
- ② 系统底层对该变更指令进行合法性校验，严格核实当前操作者是否具备最高级别的超级管理员鉴权令牌。

(2) 数据更新与边界生效

- ① 服务端鉴权通过后，执行 SQL 事务修改数据 users 表中对应工号的 role 权限字段属性。
- ② 数据持久化成功后，在目标客户端下一次登录或会话刷新时自动启用全新的权限业务边界。

2.3 系统建模用例图

用例图通过参与者与用例的交互，界定了系统的功能边界，本系统参与者主要包括普通员工、管理员与超级管理员。

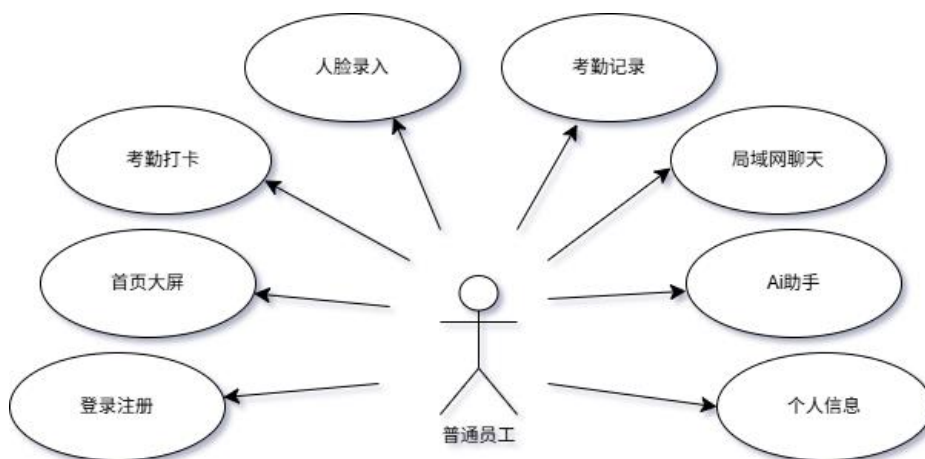


图 2-1 普通员工系统用例图

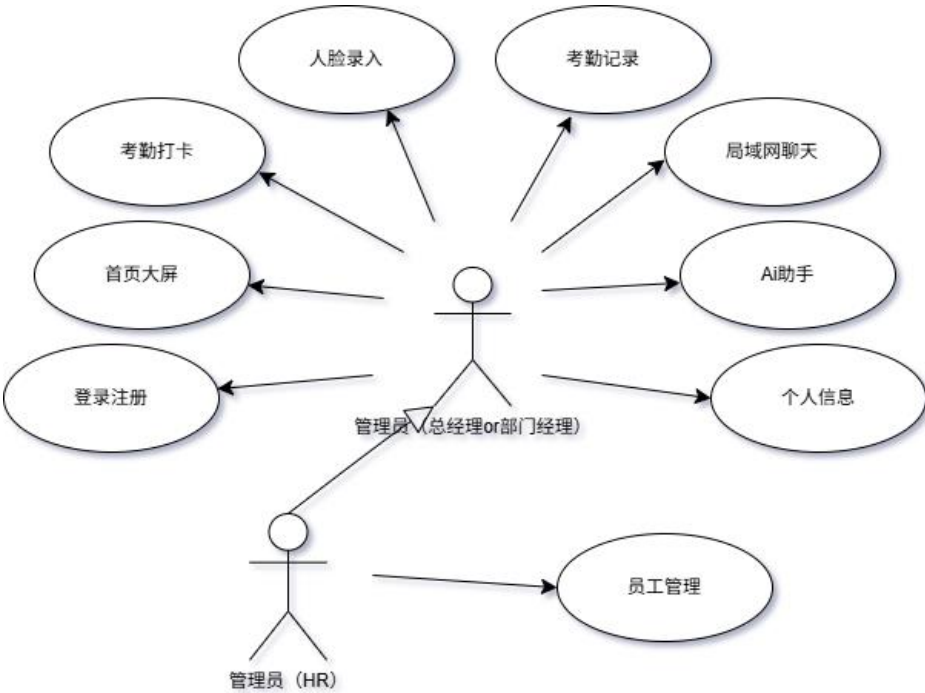


图 2-2 管理员系统用例图

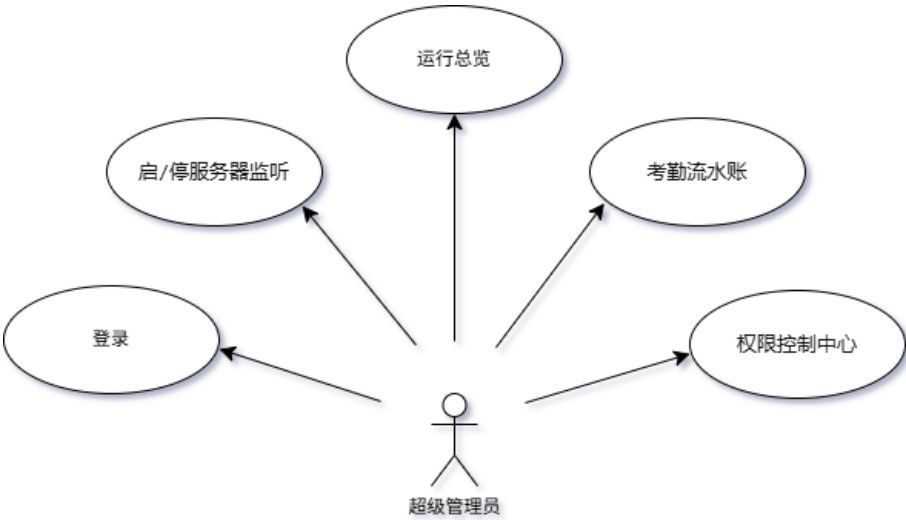


图 2-3 超级管理员系统用例图

2.4 用例图规约表

为进一步明确核心业务的执行细节，以下是系统最核心的人脸识别考勤打卡用例编写用例规约表，如错误!未找到引用源。所示；以及创新点智能 AI 助手交互用例规约表，如表 2-2 所示。

表 2-1 人脸识别考勤打卡用例规约表

用例编号	UC-01	用例名称	人脸识别考勤打卡
功能描述	员工通过客户端摄像头进行人脸扫描，系统自动识别身份并记录打卡时间与考勤状态。		
执行者	普通员工、管理员		
前置条件	1. 客户端已成功连接至服务端 TCP 监听端口； 2. 员工已在系统中完成初始人脸信息录入； 3. 本地摄像头硬件工作正常。		
后置条件	服务端数据库生成一条包含打卡时间与状态的考勤流水记录，客户端显示打卡成功提示。		
涉众利益	员工：希望快速、无感地完成签到，不排队； 管理层：希望获取真实、不可伪造的考勤时间与状态。		
基本路径	1. 员工进入客户端考勤打卡界面； 2. 系统自动开启摄像头，并在界面上提供视频预览框； 3. 员工正对摄像头，系统在本地（边缘端）进行人脸检测与特征提取； 4. 客户端将提取加密后的特征向量发送至服务端； 5. 服务端在特征库中进行 1:N 匹配，识别出具体的员工信息； 6. 服务端对比考勤规则时间，生成打卡记录如正常(上班)存入数据库； 7. 服务端向客户端返回成功指令，客户端界面更新打卡时间及状态。		
扩展路径	3a. 若光照极暗导致无法提取特征：客户端界面长时间显示检测中则选择下方手动打卡辅助； 5a. 若服务端特征比对未达到相似度阈值（如 0.85）：服务端返回认证失败，客户端显示检测中； 6a. 若判定为异常时间：生成迟到或早退状态，允许员工后续在界面发起异常申诉。		
字段列表	员工姓名、打卡时间、考勤状态、人脸相似度。		
业务规则	考勤结果由服务端根据系统权威时间判定，杜绝客户端修改本地时间作弊。		
备注	核心识别逻辑通过多线程处理，保证 UI 界面在打卡时不卡顿。		

表 2-2 智能 AI 助手交互用例规约表

用例编号	UC-02	用例名称	智能 AI 助手交互
功能描述	用户通过自然语言与系统内置的 AI 助手进行对话，获取考勤制度解答、系统操作指南等智能化辅助服务，系统自动记录交互上下文。		
执行者	普通员工、管理员		
前置条件	1. 客户端已成功登录且与服务端的 TCP 长连接保持正常； 2. 服务端具备访问外网云端大模型（LLM）API 的网络权限。		
后置条件	服务端 ai_chat_logs 数据库表中新增完整的问答交互记录，客户端界面渲染出 AI 助手的回复内容。		
涉众利益	员工/管理员：希望快速、准确地获取考勤规则或系统帮助，无需翻阅繁琐的手册。 系统运营方：希望沉淀用户的常见问题日志，以便后续优化管理制度。		

基本路径	1. 用户在客户端左侧导航栏点击进入 Ai 助手模块； 2. 系统自动生成或延续当前会话的 session_id； 3. 用户在输入框键入文本问题（如如何进行异常考勤申诉？），点击发送； 4. 客户端将文本数据与用户信息封装，通过 TCP 发送至服务端； 5. 服务端接收请求，调用云端大模型（LLM）接口进行推理，获取智能回复； 6. 服务端将用户的提问与 AI 的回复，携带着角色类型（role）与时间戳，异步写入数据库 ai_chat_logs 表中； 7. 服务端将生成的回复文本传回客户端； 8. 客户端 UI 引擎解析数据，并在界面聊天气泡中动态渲染回复内容。
扩展路径	3a. 若用户发送的文本内容为空：客户端前端直接拦截，提示发送内容不能为空； 5a. 若云端大模型 API 响应超时或服务端网络异常：服务端中断请求，返回错误码，客户端提示 AI 助手当前网络拥堵，请稍后再试。
字段列表	会话 ID(session_id)、角色类型(role)、聊天内容(content)、创建时间(create_time)。
业务规则	1. 会话上下文隔离：不同用户的会话及同一用户不同时间段的会话需通过 session_id 严格区分，防止上下文逻辑错乱； 2. 异步记录：数据库的日志写入操作应在子线程异步执行，绝不能阻塞 AI 消息的返回与 TCP 路由的转发。
备注	模块的响应速度依赖于外部云端大模型的 API 延迟。

2.5 本章小结

本章立足于软件工程规范，对基于 Qt 与 OpenCV 的人脸识别考勤系统进行了全面的系统分析。阐述了系统的功能性与非功能性需求，明确了多角色权限管控、端云协同处理等核心诉求及实时安全技术指标，将系统架构合理划分为边缘计算客户端与分布式总控服务端，并详细梳理了人脸识别打卡、员工权限管理、智能 AI 协同通讯等核心模块的业务流转过程，利用 UML 建模技术绘制了系统用例图，清晰界定了各层级角色的操作边界，并针对人脸考勤打卡与智能 AI 交互两大核心功能编制了详尽的用例规约表。本章工作理清了系统的业务逻辑，为后续的总体架构设计与底层数据库搭建奠定了坚实的基础。

第3章 系统设计

3.1 系统功能设计

系统功能设计是将需求文档中描述的业务模型转化为具体的软件功能模块，明确系统内部的构造与运行机制，本系统采用 C/S 架构与边缘计算思想，划分为客户端前台功能与服务端后台功能。

3.1.1 客户端功能设计

客户端作为人机交互的边界，承担主要的计算与展示任务：

1. 考勤打卡模块：负责调用本地摄像头，在 UI 界面渲染实时视频帧，并调用底层视觉算法进行人脸检测与高维特征提取；
2. 智能协同与个人信息模块：提供基于自然语言的 AI 助手对话框、局域网内部通讯录展示，以及个人账号密码、手机号等基础资料的修改与同步；
3. 数据可视化模块：接收服务端下发的系统公告及考勤流水，动态渲染图表大屏。

3.1.2 服务端总控功能设计

服务端作为分布式架构的中枢节点，承担数据并发处理与总控任务：

1. 网络通信与日志监控模块：绑定监听端口，动态维护多客户端的长连接套接字，并在界面实时输出底层路由分发的监控日志；
2. 核心打卡判定模块：在内存中加载员工特征库，接收客户端上传的特征向量并执行 1:N 比对，结合内置排班规则输出打卡状态；
3. 数据持久化与权限模块：利用数据库连接池处理高并发的 SQL 读写请求，管理全局员工的动态权限，并支持考勤报表的导出。

3.2 人脸识别签到考勤系统类图

3.2.1 人脸识别考勤打卡功能业务类图

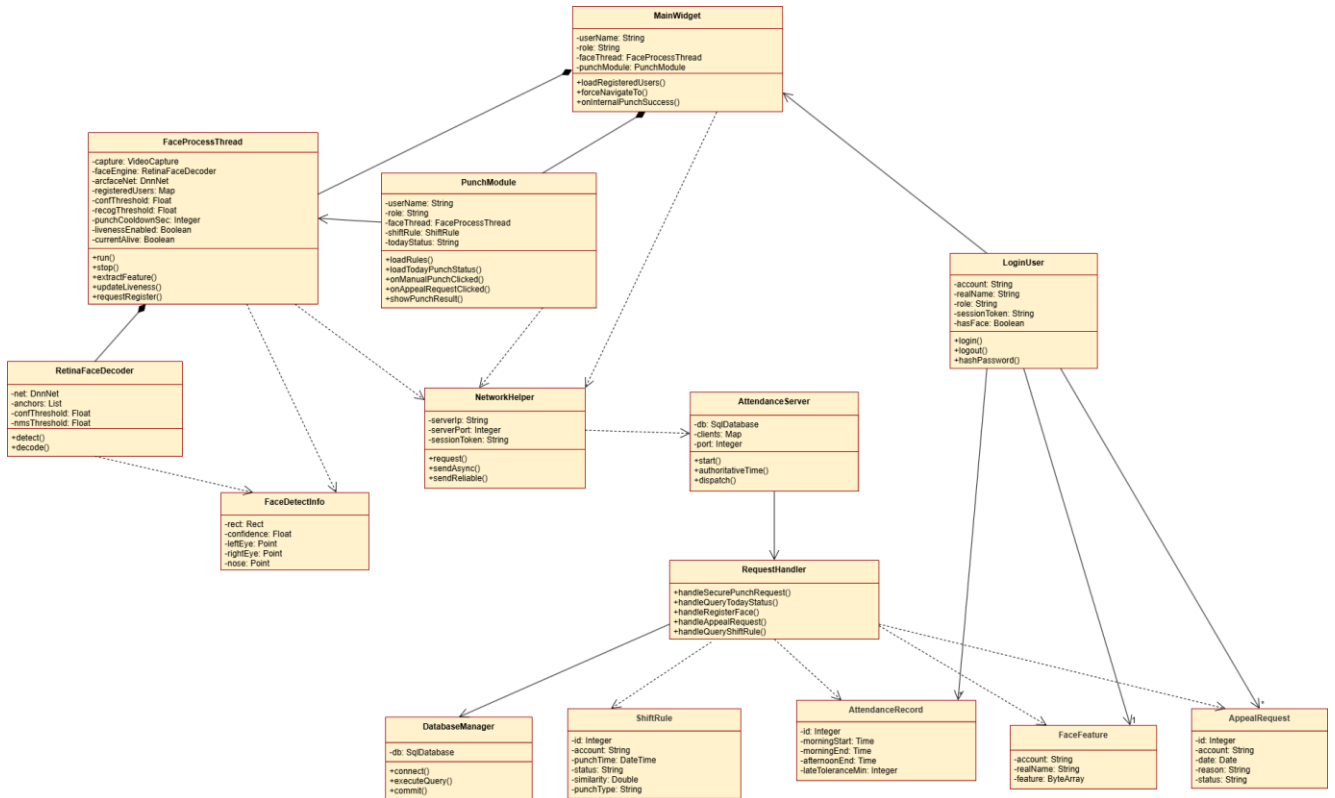


图 3-1 人脸识别考勤打卡功能类图

LoginUser 类：登录用户实体,代表系统的执行者员工或管理员，承载登录态信息。

MainWidget 类：客户端主窗口协调器，系统启动后唯一的顶层窗口，持有所有功能模块（打卡、识别线程等）的引用，负责模块间的信号转发与页面切换。

FaceProcessThread 类：人脸识别核心工作线程负责摄像头采帧、调用检测器、特征提取、本地 1:1 匹配、活体检测、打卡冷却判断，并通过信号把结果推送给 UI。

RetinaFaceDecoder 与 FaceDetectInfo 类：人脸检测引擎，加载模型，对输入图像进行推理，解码锚框和关键点，返回人脸位置与五官坐标。

PunchModule 类：打卡业务模块，接收线程比对结果，结合班次规则计算是否迟到/早退，向服务端提交打卡记录，并管理当日打卡状态的 UI 展示。

NetworkHelper 类：静态网络工具类，统一封装与服务端的 JSON 通信，支持同步请求、异步发送、可靠重传和长轮询，并持有会话令牌用于权限鉴权。

AttendanceServer 类服务端主控负责监听端口、接受客户端连接、维护在线客户端表，并向下分发请求给 RequestHandler 同时提供系统时间防作弊的关键。

RequestHandler 类：业务请求处理器，系统的业务逻辑核心——所有打卡、人脸注册、考勤查询、申诉等业务操作都在此处用 SQL 直接处理。

ShiftRule 考勤规则实体，对应数据库表 shift_rules，存储上下班时间、迟到容忍度，判定考勤状态的依据。

AppealRequest 考勤申诉记录实体，对应数据库表 appeals，员工对考勤异常判定发起申诉时生成一条，等待管理员审批。

```

classDiagram
    class AIAssistantModule {
        -userName: String
        -currentSessionId: String
        -modelName: String
        -messageHistory: JsonArray
        -fileContext: String
        -isReplying: Boolean
        -voiceEnabled: Boolean
        +onSendClicked()
        +handleAIResponse()
        +onNewSessionClicked()
        +onSessionSelected()
        +onAttachFileClicked()
        +loadSessionsFromDB()
        +loadChatHistoryFromDB()
        +appendMessages()
        +handleLocalIntent()
        +downloadAndDisplayImage()
    }
    class MainWidget {
        -userName: String
        -role: String
        -aiModule: AIAssistantModule
        +forceNavigateTo()
        +switchModule()
    }
    class NetworkHelper {
        -serverIp: String
        -serverPort: Integer
        -sessionToken: String
        +request()
        +sendAsync()
        +requestLongAsync()
    }
    class QNetworkAccessManager {
        +get()
        +post()
    }
    class AttendanceServer {
        -db: SQLiteDatabase
        -clients: Map
        -port: Integer
        +start()
        +dispatch()
    }
    class RequestHandler {
        +handleAIChatRequest()
        +handleAISaveMessage()
        +handleCreateAISession()
        +handleQueryAISessions()
        +handleQueryAIChatHistory()
        +handleRenameAISession()
        +handleDeleteAISession()
        +handleAIAudioFile()
    }
    class DatabaseManager {
        -db: SQLiteDatabase
        +connect()
        +executeQuery()
        +commit()
    }
    class CloudLLM {
        -apiUrl: String
        -apiKey: String
        -modelName: String
        +chatCompletions()
        +imageGenerations()
    }
    class LoginUser {
        -account: String
        -realName: String
        -role: String
        -sessionToken: String
        +login()
        +logout()
        +hashPassword()
    }
    class AISession {
        -sessionId: String
        -account: String
        -title: String
        -createTime: DateTime
        -updateTime: DateTime
    }
    class AIChatLog {
        -id: Integer
        -sessionId: String
        -account: String
        -role: String
        -content: String
        -createTime: DateTime
    }

    AIAssistantModule --> MainWidget
    AIAssistantModule *-- QNetworkAccessManager
    AIAssistantModule ..> NetworkHelper
    MainWidget --> LoginUser
    LoginUser --> AISession
    AISession --> AIChatLog
    AIAssistantModule ..> RequestHandler
    RequestHandler ..> AISession
    RequestHandler ..> AIChatLog
    RequestHandler --> DatabaseManager
    RequestHandler --> CloudLLM
    AttendanceServer --> RequestHandler
    AttendanceServer --> AIChatLog
  
```

LoginUser 类：登录用户实体（执行者），代表系统的执行者员工或管理员，承载登录态信

息。

MainWidget 类：窗口协调器，系统登录后的唯一顶层窗口，负责左侧导航栏页面切换，在“点击 AI 助手模块时将焦点切换到 AIAssistantModule。

AIAssistantModule 类：AI 智能问答模块，负责聊天界面渲染、消息输入、会话管理、附件上传、本地意图拦截、AI 回复展示、AI 生成图片的下载与展示、Markdown 解析等全部客户端 AI 交互逻辑。

QNetworkAccessManager 类：Qt 内置 HTTP 网络管理器仅在文生图场景使用它，通过 HTTP 下载云端返回的图片 URL 并内联显示到聊天气泡中。

NetworkHelper 类：TCP 网络通讯静态工具类，封装客户端到服务端的 TCP 连接与数据收发，承载 AI 对话，避免云端 LLM 响应慢时阻塞 UI。

AttendanceServer 类：服务端主控类，负责监听端口、维护在线客户端会话、接收请求并按消息类型分发给 RequestHandler 的对应处理方法。

RequestHandler 类：业务请求处理器，集中承载 AI 助手相关的 8 个处理方法，对话路由转发、会话增删改查、历史记录检索、文件审计等，负责代理调用云端 LLM、解析响应、异步落库、向客户端回传结果。

DatabaseManager 类：数据库连接管理器，封装 MySQL 连接的建立、SQL 执行与事务提交，是 RequestHandler 操作数据库的通用出入口。

CloudLLM 类：云端大语言模型外部服务，代表第三方云端 AI 服务，由服务端统一代理调用，客户端不直连云端，保证 API 密钥安全并支持模型自由切换。

AiSession 会话实体：对应数据库表 ai_sessions，代表用户的一个独立对话会话，通过 sessionId 区分不同用户、不同时段对话，防止上下文混淆。

AiChatLog 聊天日志实体：对应数据库表 ai_chat_logs，每条用户消息和每条 AI 回复都单独落一行，是系统运营方沉淀常见问题日志的数据源。

3.3 人脸识别签到考勤系统顺序图

3.3.1 人脸识别考勤打卡业务顺序图

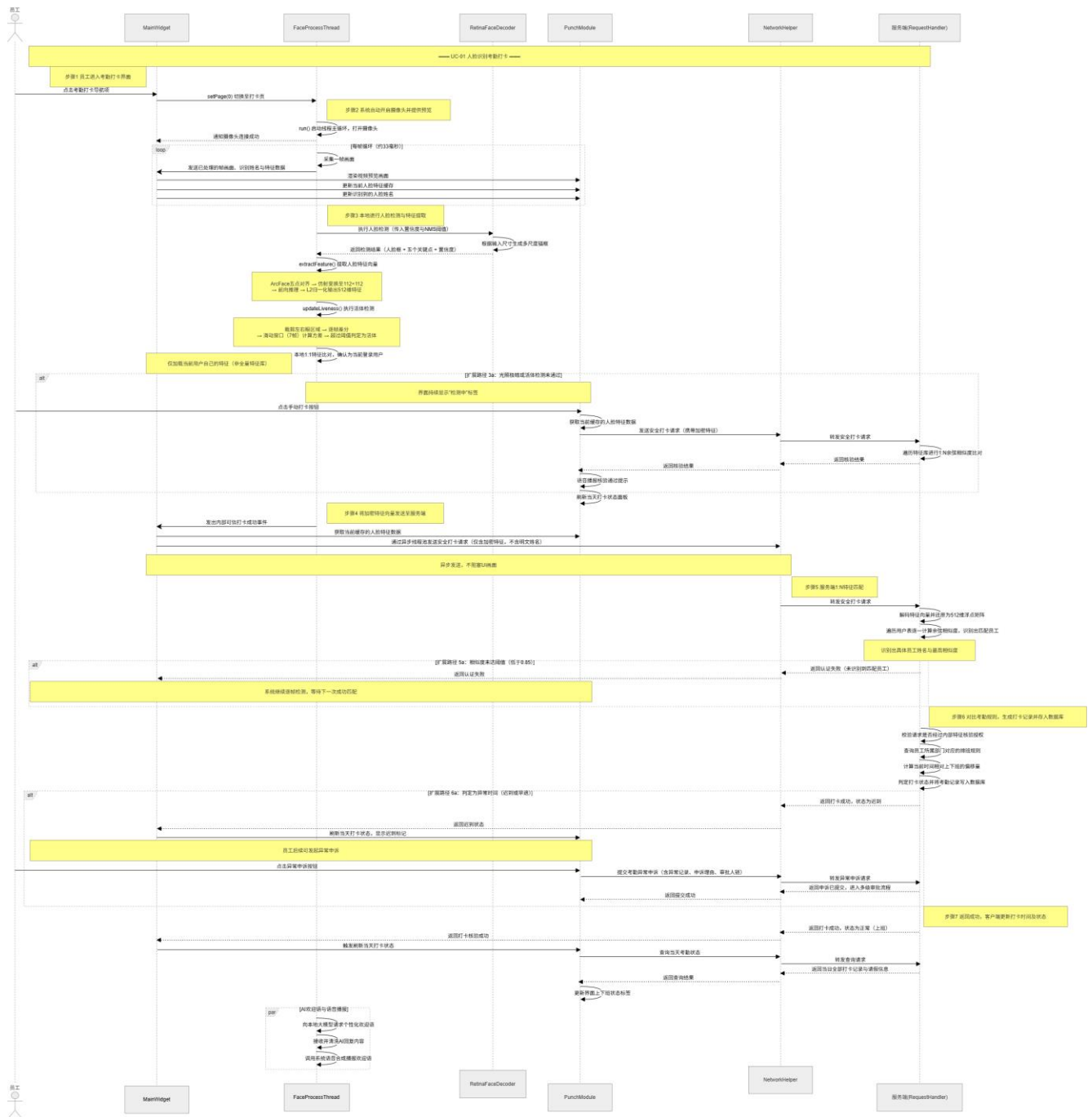


图 3-3 人脸识别考勤打卡功能顺序图

3.3.2 智能 AI 助手交互业务顺序图

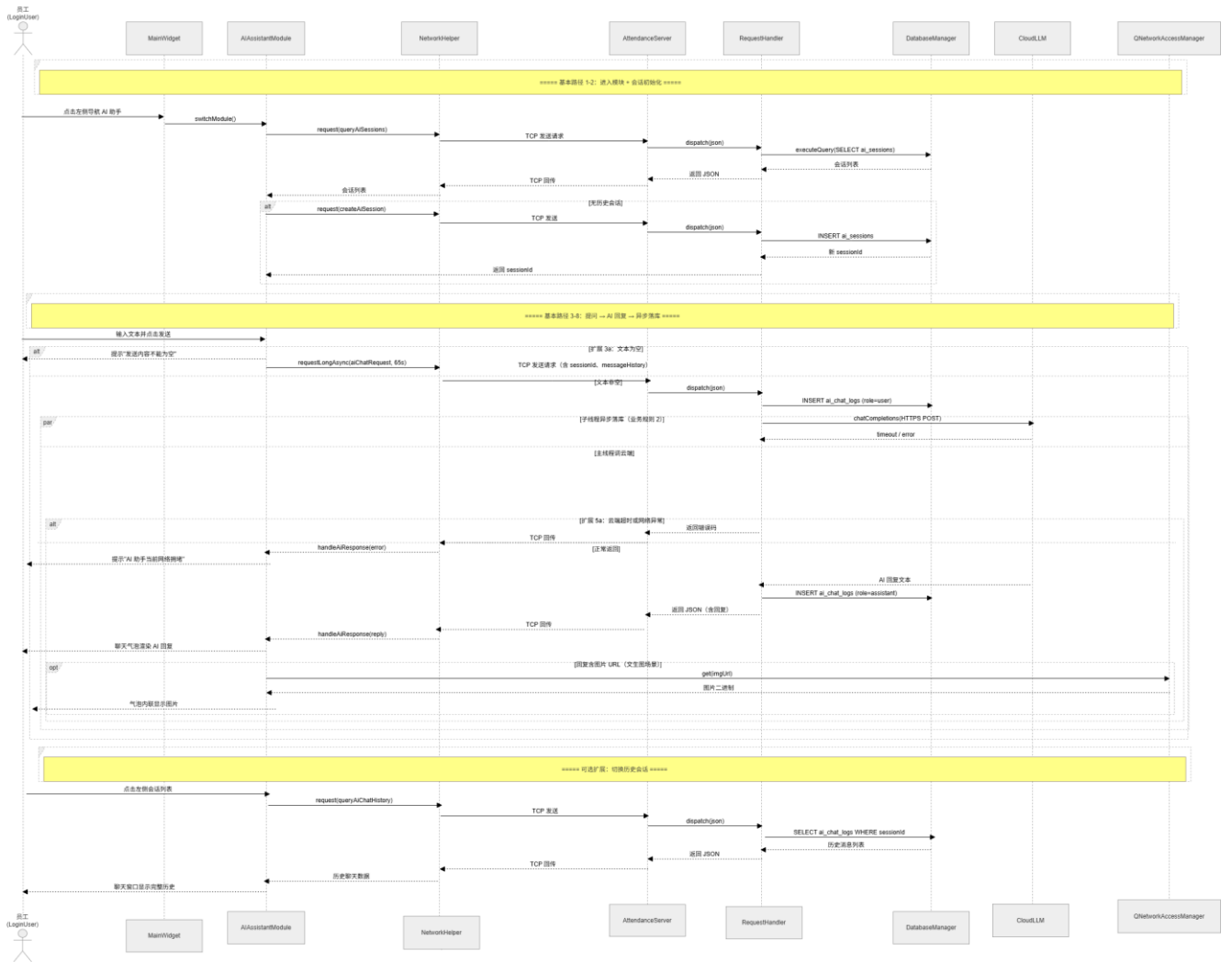


图 3-4 智能 AI 助手交互功能顺序图

3.4 人脸识别签到考勤系统活动图

3.4.1 人脸识别考勤打卡事件活动图

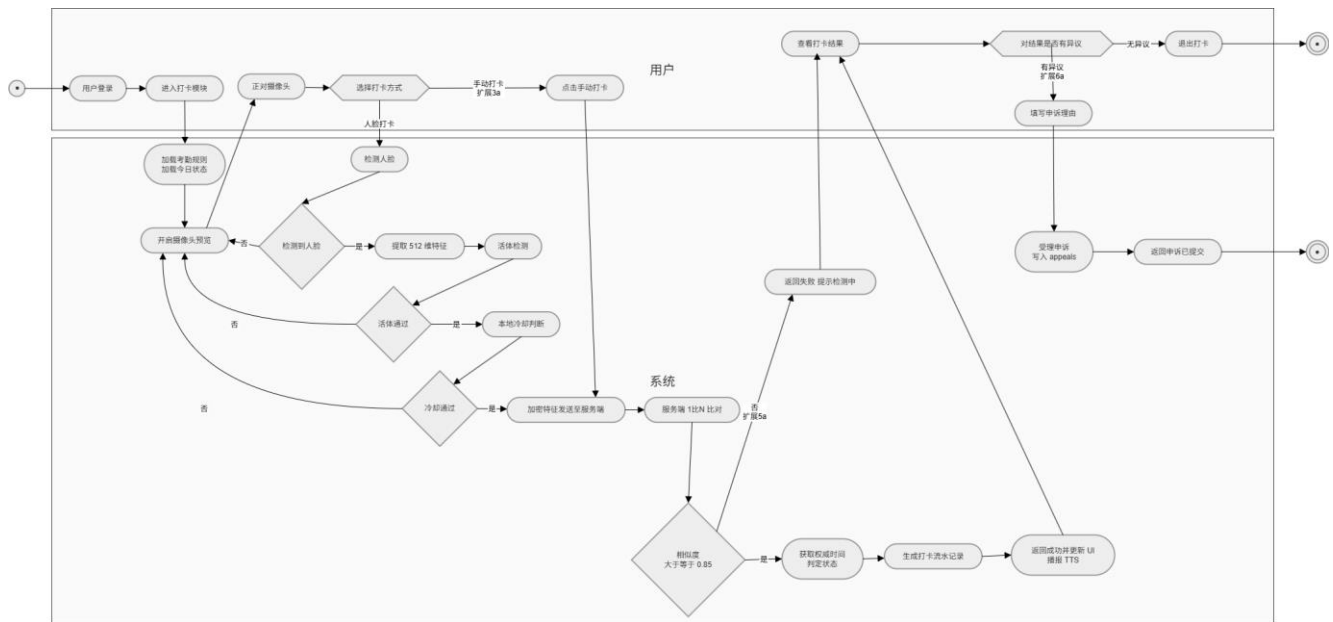


图 3-5 人脸识别考勤打卡功能活动图

3.4.2 智能 AI 助手交互事件活动图

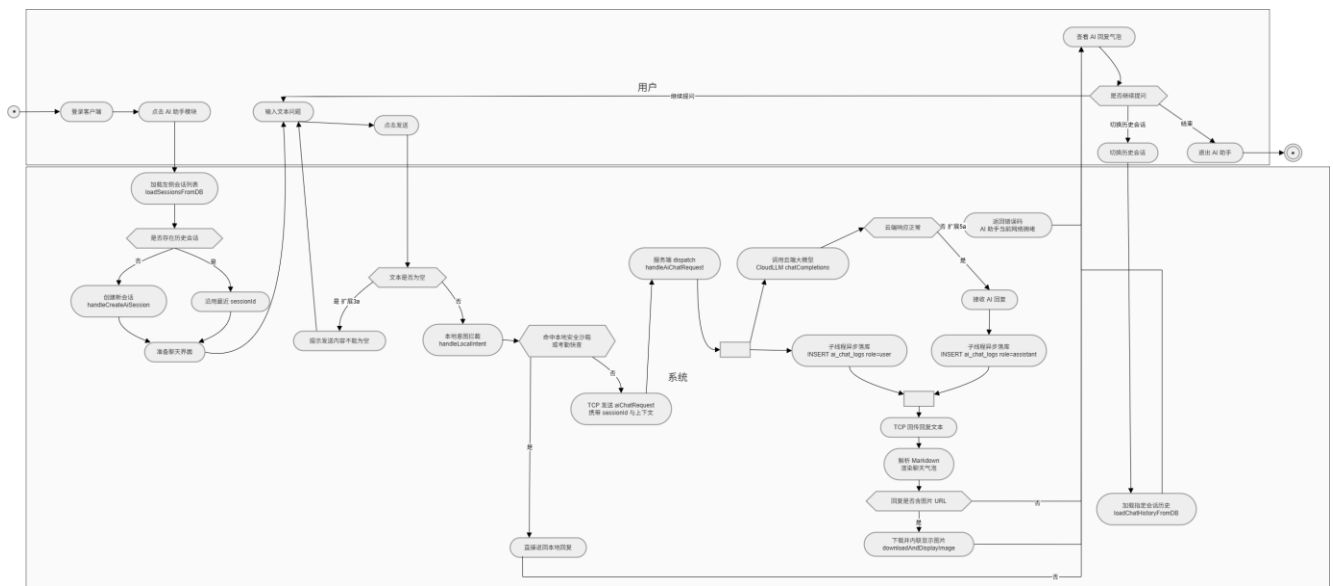


图 3-6 智能 AI 助手交互功能顺序图

3.5 人脸识别签到考勤系统数据库设计

表 3-1 用户信息表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
id	int(11)	Not null	主键	用户 ID（工号）
account	varchar(50)	Not null	唯一键	登录账号
password	varchar(255)	Not null		登录密码
name	varchar(50)	Not null		员工姓名

role	varchar(50)	Null		角色权限
department	varchar(50)	Null		所属部门
feature	longblob	Null		人脸特征数据
phone	varchar(11)	Null		手机号
gender	varchar(10)	Null		性别
avatar	longtext	Null		头像
shift_name	varchar(50)	Null		关联的班次
status_icon	varchar(50)	Null		在线状态标识
job_title	varchar(50)	Null		职位职称

(用户表主要属性说明)

表 3-2 考勤记录表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
id	int(11)	Not null	主键	记录 ID 自增
name	varchar(50)	Not null		员工姓名
punch_time	datetime	Not null		打卡时间
status	varchar(20)	Not null		考勤状态
similarity	decimal(6, 4)	Null		人脸相似度得分

(考勤记录表主要属性说明)

表 3-3 排班规则表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
dept	varchar(50)	Not null	主键	所属部门
rule_name	varchar(50)	Null		规则名称
start_time	time	Null		标准上班时间
end_time	time	Null		标准下班时间
late_mins	int(11)	Null		迟到判定分钟数
absent_mins	int(11)	Null		旷工判定分钟数

(排班规则表主要属性说明)

表 3-4 请假申请表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
----	------	------	-----	----

id	int(11)	Not null	主键	申请 ID 自增
applicant	varchar(50)	Null		申请人姓名
leave_type	varchar(50)	Null		请假类型
start_time	datetime	Null		开始时间
end_time	datetime	Null		结束时间
duration	varchar(20)	Null		请假时长
reason	text	Null		请假原因
approver	varchar(50)	Null		审批人
cc	varchar(50)	Null		抄送人
status	varchar(20)	Null		审批状态
reject_reason	varchar(500)	Null		驳回原因

(请假申请表主要属性说明)

表 3-5 异常申诉表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
id	int(11)	Not null	主键	申诉 ID
applicant	varchar(50)	Null		申请人
abnormal_time	datetime	Null		异常的打卡时间
original_status	varchar(50)	Null		原始异常状态
reason	text	Null		申诉原因描述
approver	varchar(50)	Null		审批人
status	varchar(20)	Null		审批状态
reject_reason	varchar(500)	Null		驳回原因

(异常申诉表主要属性说明)

表 3-6 聊天记录表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
id	int(11)	Not null	主键	消息 ID
sender	varchar(50)	Null		发送者
receiver	varchar(50)	Null		接收者
msg_type	varchar(20)	Null		消息类型

content	longtext	Null		消息内容
filename	varchar(255)	Null		附件名称
send_time	datetime	Null		发送时间
is_group	int(11)	Null		是否为群聊消息
is_read	tinyint(4)	Null		是否已读

(聊天记录表主要属性说明)

表 3-7 AI 聊天记录表

列名	数据类型	是否为空	主外键	描述
id	int(11)	Not null	主键	记录 ID
session_id	varchar(50)	Not null	索引	AI 会话 ID
role	varchar(20)	Null		角色类型
content	text	Null		聊天内容
create_time	datetime	Null		创建时间

(AI 聊天记录表主要属性说明)

3.6 本章小结

本章在系统需求分析的基础上，详细阐述了人脸识别签到考勤系统的总体与详细的设计方案，一是基于边缘计算与 C/S 架构思想，明确了客户端硬件采集与服务端并发总控的功能边界，二是严格遵循 BCE（边界-控制-实体）架构设计模式，构建了系统的核心业务类图，并且通过了 CRC 卡片明确了各类的职责分工，以类图节点为基础，绘制了核心打卡业务的顺序图、活动图及控制类的状态机图，清晰且严谨地展现了系统业务的动态流转时序与逻辑控制分支，最后结合了 MySQL 关系模型，完成了支撑系统运行的底层数据库表物理结构设计，本章的设计工作将逻辑需求成功转化为了具体的物理实现模型，为下一阶段系统代码的编写与测试提供了明确的指导。

第4章 系统实现

4.1 客户端功能实现

客户端作为边缘计算节点与员工交互的边界，主要负责视频流的捕获、人脸特征的本地提取以及日常办公辅助功能，客户端界面采用左侧导航、右侧内容展示的现代化响应式布局。

4.1.1 登录与注册模块实现

登录与注册模块用于系统用户身份核验、初始数据建档以及系统角色鉴权的重要安全职责，界面效果如图 4-1 与图 4-2 所示。

登录界面：提供账号密码输入框、角色选择下拉菜单（如普通员工/管理员登录），底部有账号注册快捷跳转链接。

注册界面：针对入职员工，提供了完整的基础档案录入表单，涵盖账号、姓名、密码、手机号，以及性别、所属部门、企业职位等下拉选择控件。



图 4-1 客户端登录交互界面

人脸识别考勤系统

高效·安全·智能办理

员工入职注册

账号:

姓名:

密码:

手机:

性别:

部门:

职位:

确认注册

返回登录

图 4-2 客户端注册交互界面

业务流转与底层逻辑说明,该模块的业务流转是典型的端云协同鉴权过程:一是前端校验流转(注册环节):用户在注册界面填写信息并点击确认注册时,客户端首先执行前端边界校验(如校验手机号是否为11位、密码长度是否达标、必填项是否为空),校验通过后,将所有表单数据封装为注册数据包通过TCP发送至服务端,服务端核查账号是否唯一,无冲突后返回注册成功指令。二是安全鉴权流转(登录环节):用户输入账号密码并选择对应权限角色后,点击立即登录,客户端将凭证打包发往服务端。服务端收到请求后,在users表中执行查询比对(包含密码校验与role字段鉴权)。三是状态跃迁:若账号密码无误且角色权限匹配,服务端下发认证成功的确认证包,在服务端的在线节点树中登记该终端,客户端收到成功状态码后,立即销毁登录窗口,加载系统主界面(首页大屏),并同步拉取该用户的完整基础信息,完成从“未认证状态”到“已就绪状态”的系统跃迁。

4.1.2 首页大屏与考勤数据可视化实现

首页大屏是用户登录后的默认视图,主要用于全局考勤数据的宏观展示与系统广播的下发,

为管理层和员工提供直观的数据洞察。

界面效果展示如图 4-3 所示，大屏控制台顶部提供了统计周期与部门筛选控件，核心数据区以卡片形式展示了今日出勤率、实到/应到人数、今日异常人数及审批待办，中下部利用图表组件渲染了今日实时出勤占比（饼图）、数据排名（柱状图）以及出勤趋势（折线图），底部则预留了实时打卡动态滚动播报与系统公告看板。



图 4-3 客户端首页大屏模块

业务流转说明, 该大屏的渲染高度依赖于服务端的数据聚合计算, 一是请求触发: 客户端主界面初始化完成后, 网络模块异步向服务端发送全局数据拉取请求。二是云端聚合: 服务端接收请求后, 利用 SQL 的聚合函数对当天进行多维度统计。三是图表渲染: 客户端接收到服务端返回的 JSON 格式统计数据后, 通过 QtCharts 引擎对数据进行解析, 动态绑定至饼图与柱状图的序列中, 并触发界面的重绘操作, 实现数据可视化。

4.1.3 人脸识别考勤打卡核心业务实现

人脸识别打卡是本系统的绝对核心, 其交互的流畅度与识别的准确率直接决定了系统的可

用性。

界面效果如图 4-4 所示,打卡界面左上方清晰展示了当前排班规则(如常规班 09:00-18:00)以及当前的缺卡/待打卡状态。右上角提供了异常申诉与请假等辅助快捷入口,界面中央为实时考勤画面,下方动态刷新系统时间,并辅以无法识别? 手动打卡辅助的容错机制兜底。

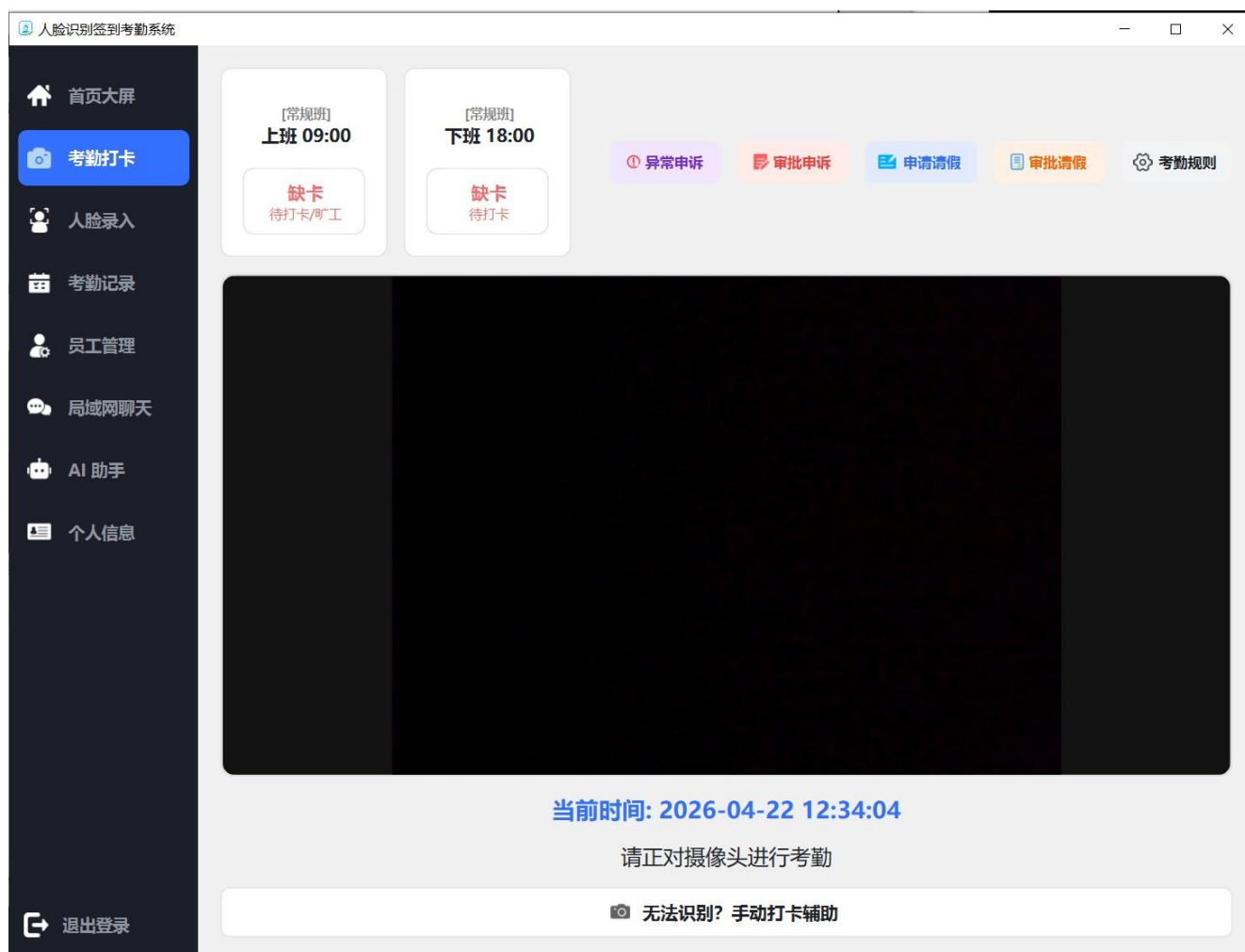


图 4-4 人脸识别考勤打卡核心业务界面

业务流转与底层逻辑,该模块的业务流转是一个复杂的多线程端云协同过程,一是边缘采集:UI 主线程负责渲染界面,而后台独立开启视觉处理线程,当员工出现在视频画面中时,OpenCV 配合级联分类器锁定人脸 ROI,并实时提取当前的特征向量。二是网络封包:将提取到的待验证特征向量封装入特定的 TCP 业务帧中,跨网络发送至总控服务端。此时客户端 UI 进入极短的核验中锁定期。三是云端比对与状态判定:服务端在内存中遍历所有员工的基准特征库,计算余弦相似度,若最高相似度超过安全阈值(如 0.85),则识别出员工身份,服务端依据系统的精准时间戳与该员工的排班表(如 shift_rules 表)对比,判定出最终考勤状态(正常、迟到或早退)。四是状态回写:服务端将结果下发,客户端接收到响应后,界面顶部的待打卡卡片瞬

间翻转更新为对应状态与打卡时间，完成一次闭环的考勤业务。

4.1.4 人脸录入与特征绑定业务实现

人脸录入是后续所有考勤业务的基础，负责将员工的物理面部信息转化为计算机可识别的高维特征向量。

界面效果如图 4-5 所示，界面中央为大尺寸的摄像头实时视频预览流，底部提供显眼的“开始拍照录入”按钮，引导用户正对摄像头完成特征采集。

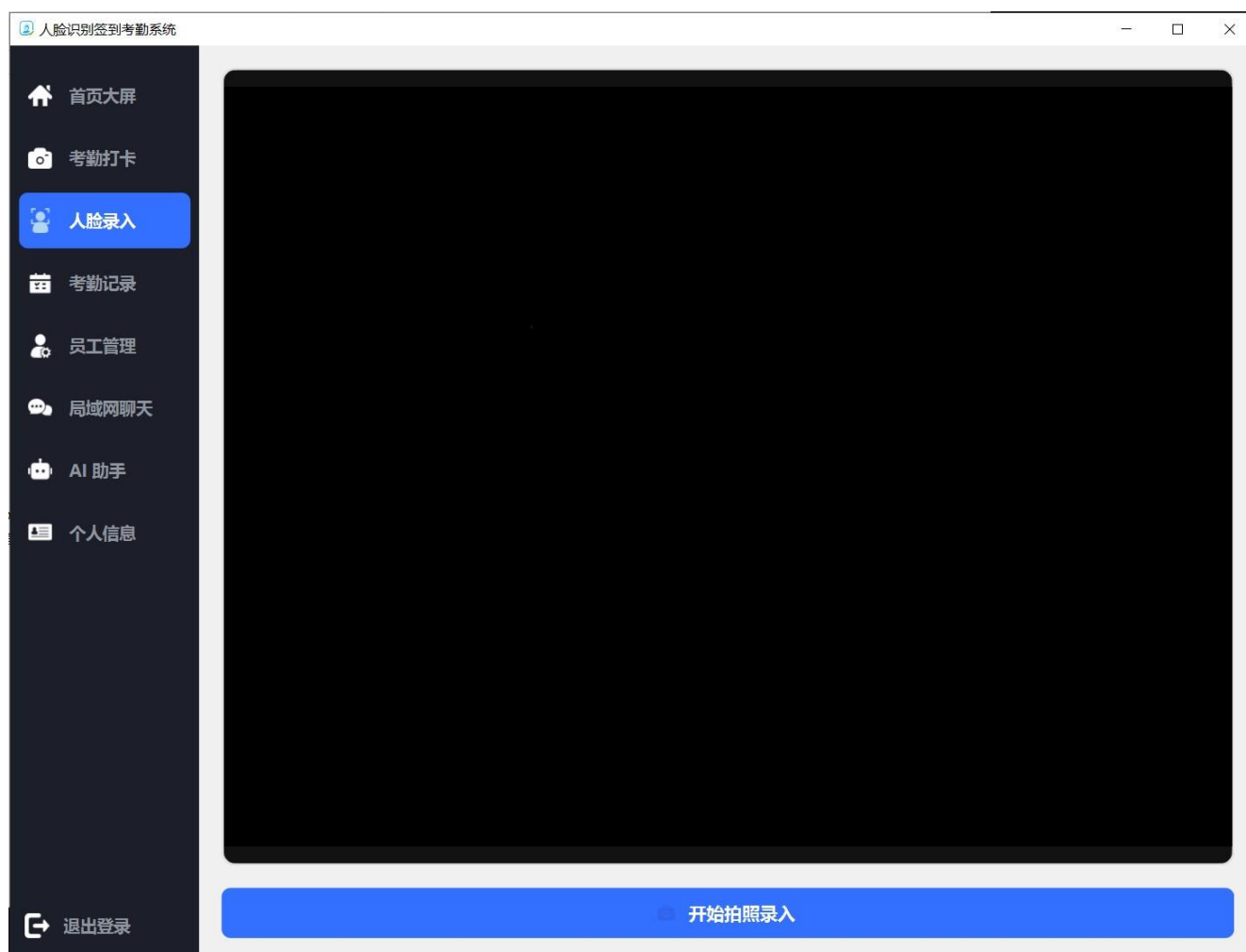


图 4-5 人脸特征采集与录入界面

业务流转说明，一是活体捕获：员工点击按钮后，底层算法开启人脸检测逻辑，提取画面中质量最高、角度最正的一帧人脸图像。二是特征提取与建库：客户端调用本地部署的轻量级深度学习模型，将截取的人脸图像处理为一组固定长度（如 128 维）的浮点数特征向量。三是加密上报：客户端将该特征向量进行二进制序列化，携带着当前员工的工号，通过 TCP 协议发送至服务端，持久化至 users 表的 feature 字段中，完成当前用户人员与人脸生物特征的唯一绑定。

4.1.5 考勤记录查询与员工管理模块实现

此部分功能为员工的考勤复核以及 HR 的日常管理提供了强有力的数据支撑。

界面效果如图 4-6 所示，该界面采用了日历热力图+详情列表的双栏联动布局，左侧日历面板中，日期背景色直观地反映了当天的考勤状态（如绿色代表正常，红色代表迟到/早退异常，蓝色代表请假），右侧面板则提供了考勤流水明细，并支持按日期区间与状态（如“全部状态”、“异常”）进行精准过滤检索，右上角还提供了数据导出口。

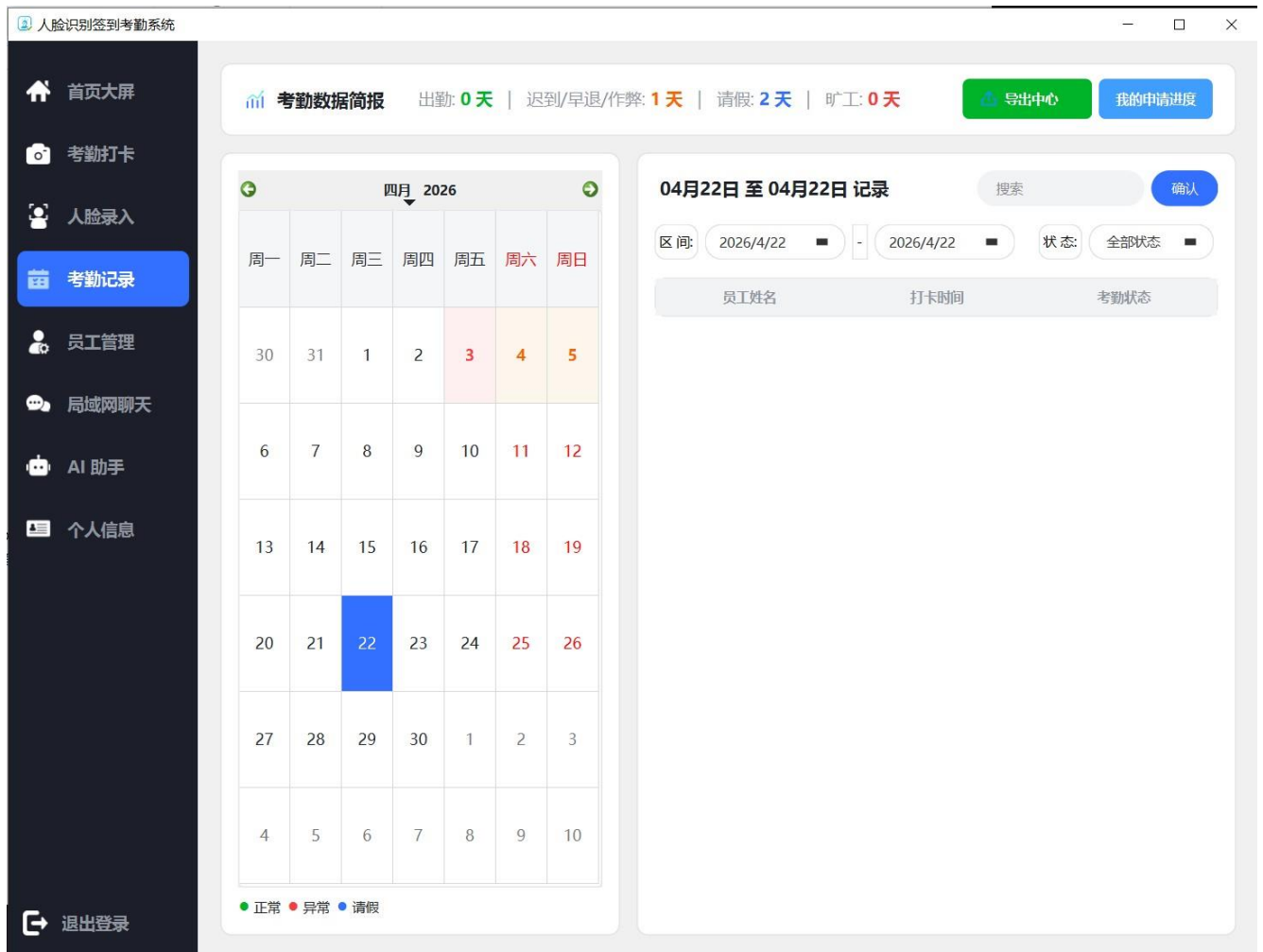


图 4-6 考勤记录界面

业务流转与底层逻辑，一是日历热力图渲染流转：当用户进入该模块或切换月份时，客户端后台线程会向服务端发送查询指令，服务端利用将结果集返回，客户端 UI 引擎解析数据后，通过重写方法，动态改变特定日期单元格的背景颜色。二是明细数据过滤流转：用户在右侧调整日期区间或状态下拉框后，触发客户端的数据过滤逻辑，为了降低服务器频繁查询的压力，系统采用了本地内存过滤策略，利用 Qt 的 `QSortFilterProxyModel` 直接对已拉取的缓存模型数据进行正则匹配与动态筛选，实现了无延迟检索体验。

4.1.6 员工花名册管理模块实现

员工管理模块是赋能企业 HR 的高级功能，支撑着底层数据库的高效增删改查操作。

界面效果如图 4-7 所示，由于该模块涉及全量隐私数据，界面设计偏向严谨的后台管理风格，涵盖了公司员工的工号、姓名、部门、企业职务、手机号等核心字段，保留了导出企业花名册与底部的删除选中员工（高危操作）功能按钮。

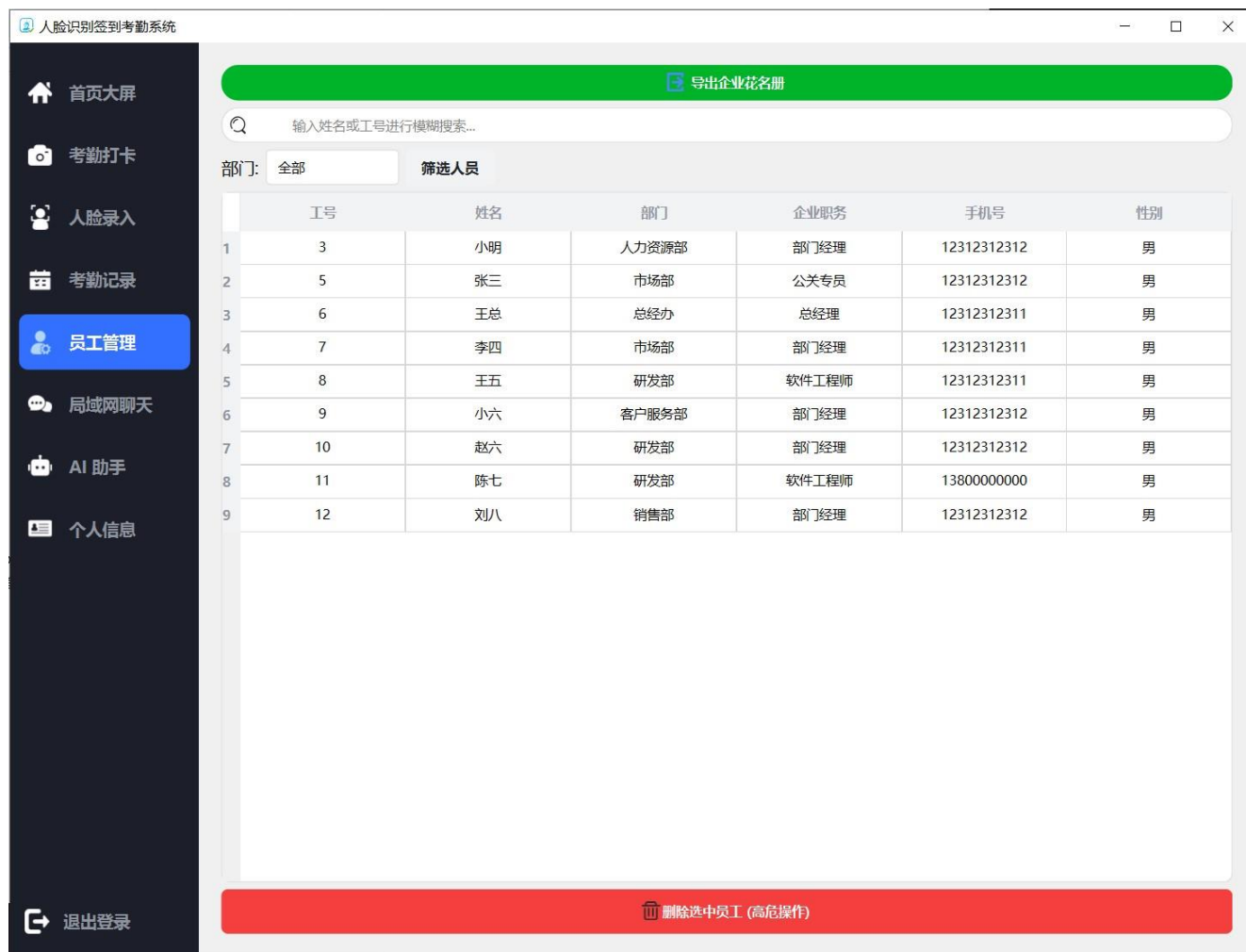


图 4-7 员工管理界面

业务流转与底层逻辑，一是越权拦截与装载流转：点击该模块时，系统首先校验当前登录对象的 role 权限标识，普通员工将被直接拦截并提示无权访问，鉴权通过的管理员则会触发服务端的数据下发，服务端从 users 视图拉取数据并反序列化填入客户端模型。二是模糊检索逻辑：用户在搜索框输入任意字符并回车后，客户端将关键字打包发送。服务端进行数据库模糊匹配，提取出符合条件的结果集并刷新客户端视图。三是文件导出流转：点击导出企业花名册时，客户端调用 QFileDialog 获取本地保存路径，随后通过底层文件流技术，将表格模型中的数据遍历格式化为标准的 CSV 文件，写入本地磁盘。

4.1.7 局域网通讯聊天界面

局域网聊天模块是企业内部沟通渠道，避免了敏感工作内容在公网环境下的泄露风险。

界面效果如图 4-8 所示，该通讯模块采用了经典的即时通讯软件布局，左侧为企业通讯录清晰列出了公司总群及各在线员工的头像、姓名与职位信息，右侧为会话主窗口，包含了历史消息展示区、工具栏（支持表情、文件上传）以及底部的文本输入发送区。

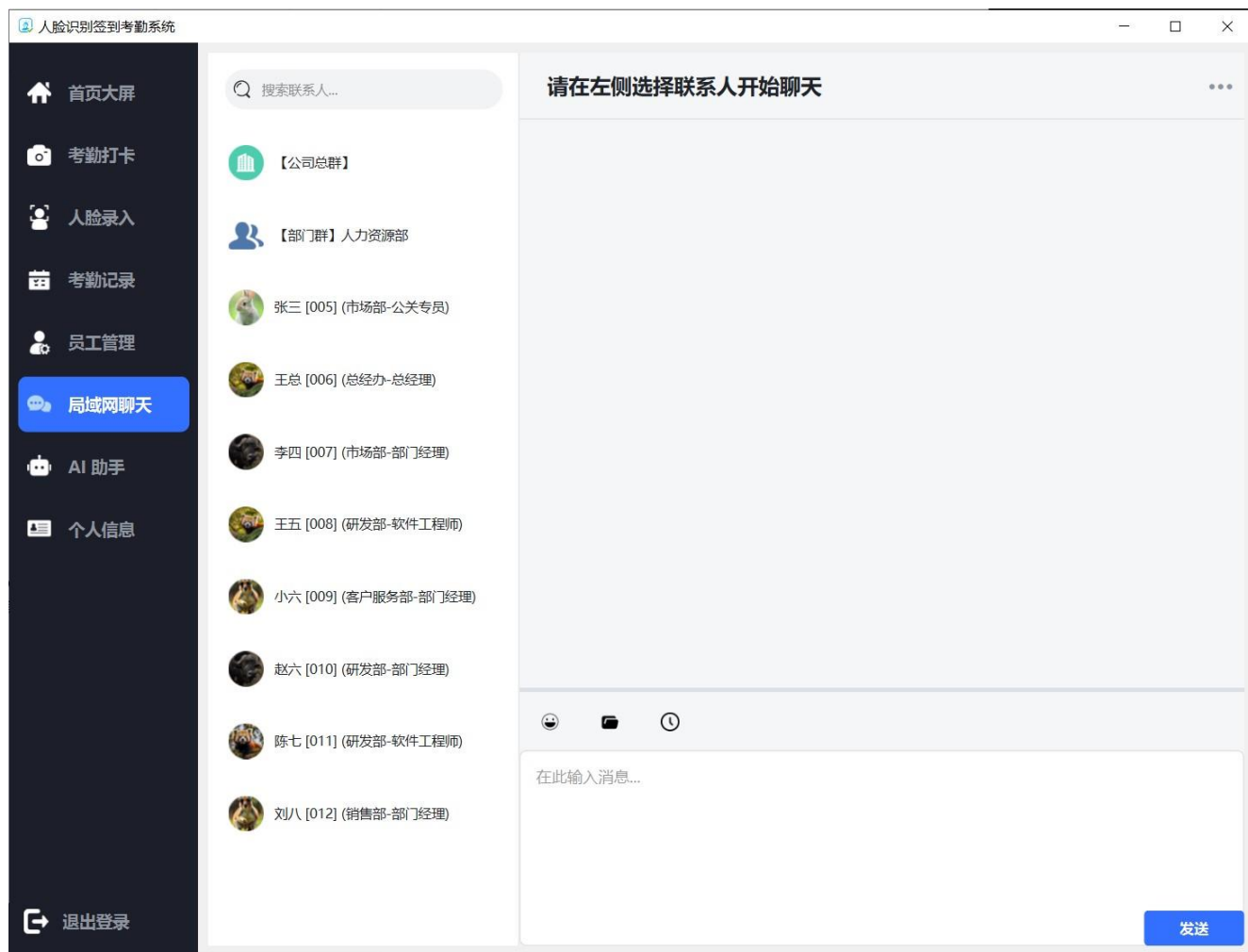


图 4-8 局域网通讯聊天界面

业务流转与底层逻辑，该模块的核心难点在于 TCP 异步路由与状态维护，一是在线节点发现机制：客户端登录后，服务端的在线客户端映射表会实时更新，服务端通过广播机制，将最新的在线状态推送给所有连接的客户端，从而点亮左侧联系人列表的在线状态。二是消息路由与定向投递：当发送方在输入框点击发送后，客户端将消息载荷、发送者工号、接收者工号封装为特定协议的 TCP 数据帧，服务端核心路由引擎解析帧头，若判定为私聊，则在内存表中寻找目标工号对应的 Socket 套接字进行点对点实时转发，若判定为群聊，则遍历整个 Socket 树进行批量广播。三是离线消息缓存：若发送时目标用户处于离线状态，服务端会拦截该消息并

持久化写入数据库表，待目标用户下次上线心跳验证通过后，服务端会自动触发离线消息补偿机制，将其推送到客户端。

4.1.8 智能 AI 助手交互模块实现

智能 A 助手是利用云端大型语言模型（LLM）的推理能力，为员工提供考勤规则答疑、代码编写、多媒体内容生成等智能化办公服务。

界面效果如图 4-9 所示，AI 助手界面左侧为历史会话折叠列表，右侧主聊天区域以区分明显的气泡形式展示交互过程，支持普通文本问答，更深度支持了跨模态交互功能，底部输入框集成了快捷技能、帮我写作、编程等 Prompt（提示词）预设快捷键。



图 4-9 智能 AI 办公助手交互界面

业务流转与底层逻辑，一是会话管理与 Prompt 封装：用户打开该模块时，系统自动生成全局唯一的 session_id，用户输入文本后，客户端会对文本进行 JSON 格式的结构化封装，通过 TCP 长连接发送至服务端代理。二是 API 中转与流式响应：为了保护大模型 API 密钥不泄露，客户端不直接请求公网，而是交由服务端发起 HTTP 请求调用外网的 AI 接口。服务端获取大模型的流式响应数据后，通过 TCP 持续向客户端推送，客户端 UI 引擎实时追加文本渲染，实现了交

互体验。三是上下文与跨模态渲染：服务端会自动提取 AI 生成的图片 URL 与回复文本，携带 session_id 异步写入 ai_chat_logs 表中实现上下文记忆，客户端则利用 HTML/富文本解析器，将收到的 Markdown 语法或图片链接转化为可视化的气泡卡片，提升了系统的智能化办公体验。

4.1.9 个人信息状态实现

该模块用于展示当前登录员工的详细基础档案，并考勤前置硬件环境自检的重要任务。

界面效果如图 4-10 所示，界面顶部为用户身份卡片（包含头像、姓名、职位及在线状态指示灯），核心区域左侧为基本信息只读表单，部分字段（如性别、联系电话）开放了快捷修改入口，界面右侧为终端运行状态监控面板，实时显示本地局域网 IP、摄像头硬件状态（在线/离线）与系统精确时间，底部附带个人专属通讯录二维码及密码修改功能。

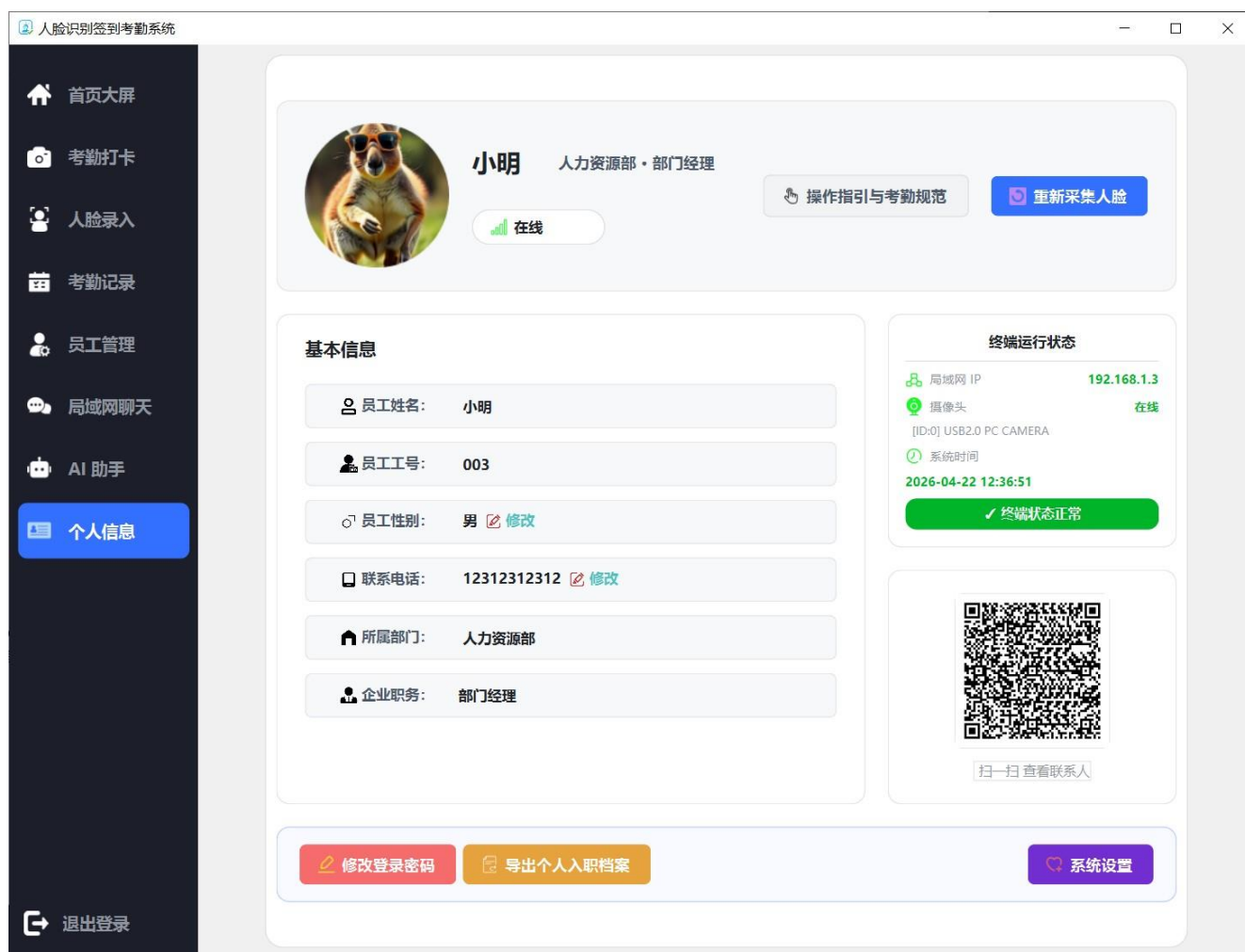


图 4-10 个人信息状态界面

业务流转说明，一是档案数据流转：通过单例模式中保存的当前用户登录态（工号），向服务器发起查询，拉取 users 表中的全量字段，并逆序列化后映射到界面控件上。二是硬件自检流转：界面加载时，底层启动一条守护线程，尝试调用 OpenCV 接口试探本地摄像头设备，若

句柄获取成功，界面右侧硬件面板的指示灯亮起绿灯并反馈终端状态正常，以此拦截因硬件损坏导致的无效打卡操作。

4.2 服务端功能实现

4.2.1 运行总览与底层通信监控模块实现

该模块是服务端的默认首页，用于监控当前系统的网络健康状况、并发节点以及底层的消息路由轨迹，是系统稳定运行的核心面板。

界面效果如图 4-11 所示，界面顶部为全局控制区，包含监听端口配置与服务器启停控制，右上角有醒目的状态指示灯，主体区域分为左右两栏：左侧为当前在线员工节点，以动态表格形式展示当前接入的客户端信息（包含姓名、部门等）右侧为仿终端的消息路由与系统底层日志控制台，采用不同颜色的文本（绿色代表成功、红色代表拦截）输出底层的 TCP 交互事件。

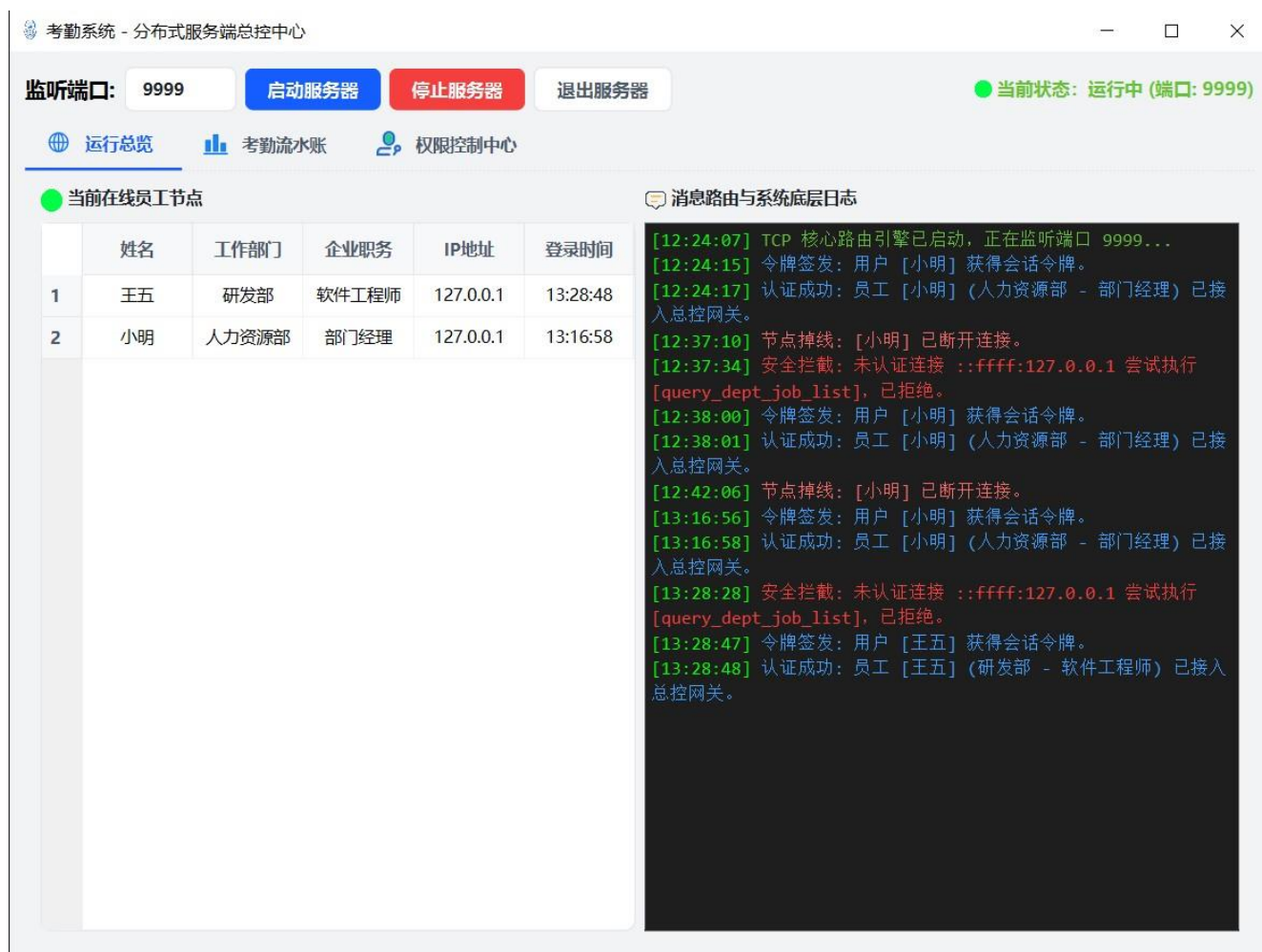


图 4-11 服务端运行总览与底层日志监控界面

业务流转与底层逻辑，一是端口绑定与监听流转：超级管理员点击启动服务器后，底层被激活并绑定指定端口开始监听，若端口未被占用，界面右上角指示灯转绿，并在右侧日志框输

出 TCP 核心路由引擎已启动。二是节点接入与安全认证机制：当客户端发起连接时，服务端会拦截数据包并执行身份鉴权，如图中日志所示，系统会先进行令牌签发，随后验证用户身份。验证成功后（如员工小明），系统提取其 Socket 句柄及 IP 地址，将该节点动态追加至左侧的在线列表。三是越权拦截与连接释放流转：若系统检测到非法请求，服务端底层网关将直接丢弃该数据包并主动断开非法 Socket 连接，当合法客户端正常退出或网络异常断开时，系统捕捉到 Socket 断开信号，立刻在左侧列表中抹除该节点，并在日志中输出节点掉线，实现了对分布式终端的生命周期管理。

4.2.2 全局考勤流水账与报表模块实现

该模块为企业管理层用于统筹查看所有终端汇聚上来的考勤数据，并脱机报表的导出能力。

界面效果如图 4-12 所示，主体呈现为一个全局考勤记录数据表，表格汇聚了打卡人的序号、姓名、部门、职务、精确打卡时间以及最终的考勤状态（涵盖正常、等多种业务状态），左上方配备了手动刷新全局考勤与导出全局报表两个高频操作按钮。

序号	姓名	部门	职务	打卡时间	状态
001	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-05 09:00:00	假-事假
002	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-04 09:00:00	假-事假
003	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-03 21:19:25	正常(下班)
004	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-03 16:19:59	早退
005	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-03 16:18:44	早退
006	小明	人力资源部	部门经理	2026-04-03 15:54:38	早退

图 4-12 服务端全局考勤流水账管理界面

业务流转与底层逻辑说明，一是全局数据聚合流转：点击刷新按钮或切换至该页面时，服

务端业务逻辑层通过数据库连接池向 MySQL 发起多表联查操，将零散的终端打卡流水聚合为包含部门、职务的完整视图数据，并利用 QSqlTableModel 映射渲染至前端界面。二是文件格式化导出流转：当管理员点击导出全局报表时，服务端触发本地文件流写入引擎，系统遍历当前表格模型中的所有行与列，将其序列化为标准的逗号分隔值（CSV）兼容格式，在此过程中，系统底层会加锁读取数据以防止脏读，将生成的报表文件安全地保存至服务器本地磁盘。

4.2.3 动态权限控制中心模块实现

权限控制中心在系统安全管控超级管理员直接对底层数据库的角色字段进行更新。

界面效果如图 4-13 所示，该模块的界面表格中列出了所有注册用户的详细归属信息及当前的系统权限角色（如超级管理员、管理员登录、普通登录）。



图 4-13 服务端动态权限控制中心界面

业务流转与底层逻辑说明，一是无感知的视图交互：系统为系统权限角色这一列单独绑定了自定义的下拉框委托（QItemDelegate），当超级管理员双击某一行时，该单元格自动变为包含系统所有预设权限的 QComboBox 控件，避免了管理员手动输入带来的字符拼写错误风险。二是数据持久化与权限热更新流转：管理员在下拉框中选中新权限并失去焦点后，模型层（Model）

触发 dataChanged 信号，服务端的数据库管理器立即捕捉该信号，提取对应行的工号与新权限字符串，执行 SQLUPDATE 事务更新 users 表，更新一旦成功，该员工在下一次向服务端发起业务请求时，服务端的路由中间件将读取到其全新的鉴权等级，从而实现了无需重启客户端、无需用户重新登录的权限热更新。

4.3 本章小结

本章将系统设计转化为了具有高度交互性与稳定性的物理软件实体，在客户端方面，详细阐述了个人状态监控、人脸采集建库、核心活体考勤打卡、考勤日历追溯、员工花名册管理，以及创新的局域网通讯和 AI 大模型助手等模块的界面表现与多线程端云流转逻辑。在服务端方面，重点剖析了总控中心对底层 TCP 连接与路由日志的可视化监控机制，以及全局考勤流水账的聚合导出和无感知的动态权限热更新流程。通过严密的界面展示与深度的业务逻辑流转分析，充分表明了本系统成功避免了传统考勤方式的痛点，是一套界面现代化、架构高可用、功能完备的智能分布式考勤解决方案。

第5章 系统测试

5.1

。 。 。 。 。 。 。 。

5.2

表 5-1 用户端测试用例及结果

用例编号	用例名称	测试目的	测试结果
U-1	TestEmail	测试用户输入正确的邮箱格式才能点击获取验证码	用户只有输入正确的邮箱才能点击获取验证码

。 。 。 。 。 。 。 。

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

在本研究中，通过这几个月不懈的努力，XXX 系统的设计与实现到这里基本结束了。XXX 系统在界面设计上使用蓝白能色调，向用户展现了一种简洁大方的系统风格。

该系统实现了。。。。等功能。最终执行效果。。。。

在设计过程中，采用了以下技术：Spring.....，同时使用了非常优秀且简易的轻量级框架——框架来优化开发流程，Tomcat 免费的特性是我选择的主要因素，经过我对各个数据库的综合分析之后，MySQL 被作为 XXX 系统的数据支持；定位方面则是选择了百度地图定位。目前，XXX 系统在这些工具的支持下基本能运作。

系统采用了。。。。。。。。。。

6.2 未来与展望

。。。。。。。。。。

参考文献

- [1]陈晖. 基于人脸识别技术的考勤系统设计分析[J]. 电子技术与软件工程, 2021, (19): 190-191.
- [2]李明, 王强. 基于人脸识别的智能考勤系统研究与实现[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(4): 210-216.
- [3]林平荣, 吴梓华, 陈鑫, 等. 基于深度学习的人脸识别系统[J]. 软件工程, 2023, 26(10): 53-57.
- [4]刘春晓, 张文豪. 基于OpenCV的人脸识别系统的设计与实现[J]. 现代信息科技, 2024, 8(14): 20-25.
- [5]李志涛, 李永康. 基于Open CV的人脸识别系统的设计与实现[J]. 山西电子技术, 2025, (05): 73-74+96.
- [6]徐钰林. 基于深度学习的局部遮挡人脸识别系统的研究与实现[D]. 合肥大学, 2024.
- [7]王建国. 面向复杂环境的人脸识别算法研究[M]. 北京: 科学出版社, 2024.
- [8]陈七. 多尺度协同表示下的图像识别方法与应用[D]. 电子科技大学, 2024.
- [9]潘俊珂. 基于Linux_Qt的人脸识别视频监控系统设计与实现[D]. 温州大学, 2022.
- [10]刘八, 孙九. 基于边缘计算的考勤终端架构设计[J]. 计算机系统应用, 2024, 33(5): 112-118.
- [11]孔国利, 许绘香. 基于人脸识别技术的高校考勤系统设计[J]. 河南教育学院学报(自然科学版), 2020, 29(03): 28-32.
- [12]Smith A, Johnson B. OpenCV-Based Facial Recognition for Attendance Systems[J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 45678-45689.
- [13]Surantha N, Sugijakko B. Lightweight face recognition based portable attendance system with liveness detection[J]. *Internet of Things*, 2024, 25: 101089.
- [14]Nguyen-Tat B T, Bui M Q. Automating attendance management in human resources using computer vision[J]. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2024, 4(2): 100253.
- [15]Raj A, Srivastav H. *Facial Recognition-Based Student Attendance System*[C]. 2024 11th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO). IEEE, 2024: 1-5.

致 谢

XXXXX。

附 录

附录所包含的材料是毕业论文的组成部分。作者应该把方案论证、数据分析的详细过程及程序清单的压缩内容列入正文，将其详细内容（如施工图、效果图、图纸、照片、实验数据、计算机程序等材料）列入附录，另外应将作者在做论文期间的主要科研成果和发表的论文放在附录中，以表明作者在做论文期间所从事的工作和取得的业绩。